

OR4D-NCM811 Clean-Image Benchmark

v5 (schema clean-v5.1) 构建、Top-5 评价与完整实验报告

Benchmark 概览

数据集标识: OR4D-NCM811-CleanImage-v5。正式 headline 由 2048 个 Friedel-canonical Sobol-Shoemake 三维取向组成。公开输入不再是理想峰表, 而是 512×512 的电子衍射图像; Clean-E 提供确定性期望强度图, Clean-C 在 9 个电子剂量和 6 个噪声等级上生成计数/噪声条件。取向识别同时评价 py4DSTEM ACOM 的 Top-1...Top-5 候选, 以及独立的 Pyxem 图像模板匹配。

目录

1. 摘要	4
1.1. v3 到 v5 的主要变化	4
1.2. 从取向矩阵 R 到二维衍射图像	4
1.2.1. 输入: 隐藏取向矩阵 R	4
1.2.2. 从 Miller 指数得到三维倒易向量	5
1.2.3. 三维倒易向量如何变成二维盘中心	6
1.2.4. 探测器坐标与像素坐标	6
1.2.5. 有限会聚角将反射点扩展为衍射盘	8
1.2.6. 每个盘内部的入射波矢	8
1.2.7. 有限厚度形状因子	9
1.2.8. Coherent First-Born 复振幅叠加	9
1.2.9. 4 倍过采样与下采样	10
1.2.10. 直接束与散射部分混合	10
1.2.11. 从 R_i 到 E_i 的完整流程	11
1.3. HDF5 图像组织与压缩存储	12
1.3.1. Clean-E expectation 文件	12
1.3.2. Clean-C Poisson 计数文件	13
1.3.3. 为什么计数图使用 uint32	14
1.3.4. shuffle=True 的作用	14
1.3.5. 无噪声剂量图文件	14
1.3.6. 仪器噪声图为什么不全部重复保存	15
1.3.7. float32 与 gzip 的区别	16
1.3.8. 过采样下采样与 HDF5 压缩的区别	17
1.3.9. 主数据集的实际压缩规模	17
1.3.10. HDF5 存储总流程	17
2. Benchmark 任务定义	19
2.1. 固定参考结构	19
2.2. 公开输入: Clean-E 与 Clean-C	19
2.2.1. Clean-E: 期望强度图	19
2.2.2. Clean-C: 电子计数与仪器噪声	19
2.3. 隐藏标准答案与坐标约定	30

2.4. 从 Miller 指数到探测器坐标	30
3. v5 取向采样与 Friedel canonicalization	31
3.1. 2048 个 Headline 取向	31
3.2. Friedel-canonical 隐藏答案	31
3.3. 独立 [001] 诊断数据集	32
4. Clean-Image 前向模型	32
4.1. 从 CIF 到 ReflectionLibrary	32
4.2. Coherent First-Born CBED	32
4.3. 图像与探测器参数	33
4.4. Image-matched physical oracle	33
5. 电子计数与 EMPAD-G2 噪声模型	34
5.1. Poisson expected-total 计数	34
5.2. Noiseless dose track	34
5.3. 读出噪声轴	34
5.4. 条件数量	34
6. 衍射盘检测	34
6.1. 统一输入输出契约	34
6.2. AutoDisk	35
6.3. DoG-RGM	35
6.4. py4DSTEM find_Bragg_disks	35
6.5. Clean-E 盘恢复结果	36
7. 取向识别器	36
7.1. py4DSTEM ACOM Top-5	36
7.2. Pyxem accelerated template matching	36
7.3. 两条路线不是同一个模板模型	37
8. 程序依赖库与关键接口	37
8.1. 从 CIF 到评价结果的库调用链	37
8.2. py4DSTEM 的三类用途	38
8.2.1. Crystal.from_pymatgen_structure	38
8.2.2. setup_diffraction 与 calculate_structure_factors	38
8.2.3. find_Bragg_disks	38
8.2.4. orientation_plan	38
8.2.5. match_single_pattern	38
8.3. 其他核心库	38
9. 评价协议	38
9.1. Proper crystal symmetry 与 Friedel 等价	38
9.2. Top-K 定义	39
9.3. 盘检测指标	39
10. 2048-sample Headline 实验结果	39
10.1. Clean-E 总体结果	39
10.2. Clean-E Top-1 到 Top-5 的 Acc@2°	39
10.3. Clean-C: 按电子剂量聚合	40
10.3.1. ACOM / AutoDisk	40
10.3.2. ACOM / DoG-RGM	40
10.3.3. ACOM / find_Bragg_disks	40

10.3.4.	Pyxem / image	41
10.4.	Clean-C: 独立噪声模型聚合	41
10.4.1.	ACOM / AutoDisk	41
10.4.2.	ACOM / DoG-RGM	41
10.4.3.	ACOM / find_Bragg_disks	41
10.4.4.	Pyxem / image	42
10.5.	剂量-Top-K 可视化	42
10.6.	Headline 结果解读	42
10.7.	执行与失败处理	43
11.	独立 [001] 研究结果	43
11.1.	Clean-E	43
11.2.	[001] Clean-E Top-K Acc@2°	43
11.3.	[001] Clean-C: 按剂量聚合	43
11.3.1.	ACOM / AutoDisk	43
11.3.2.	ACOM / DoG-RGM	43
11.3.3.	ACOM / find_Bragg_disks	44
11.3.4.	Pyxem / image	44
11.4.	[001] 噪声模型聚合	44
11.4.1.	ACOM / AutoDisk	44
11.4.2.	ACOM / DoG-RGM	45
11.4.3.	ACOM / find_Bragg_disks	45
11.4.4.	Pyxem / image	45
11.5.	[001] 剂量图	46
11.6.	[001] 结果分析	46
11.6.1.	结论一: 约 71.7° 是无噪声条件下已经存在的系统错误	46
11.6.2.	结论二: 低剂量错误和高剂量错误是两个不同阶段	47
11.6.3.	结论三: 增加剂量主要恢复候选, 不足以修正 Top-1 排序	47
11.6.4.	结论四: Clean-E Top-K 曲线直接暴露了排序问题	48
11.6.5.	结论五: Pyxem 提供了互补候选, 但同样没有解决 Top-1	49
11.6.6.	结论六: 噪声会放大问题, 但不是问题的起点	49
11.6.7.	当前结果能够证明什么	50
11.6.8.	当前结果还不能证明什么	50
11.6.9.	后续必须补充的 [001] 诊断	50
12.	运行性能与工程验证	51
12.1.	关键阶段运行时间	51
12.2.	自动化测试与验证边界	51
13.	可复现性与构建清单	52
13.1.	软件与构建状态	52
13.2.	大型输入与中间产物	52
13.3.	关键脚本	53
13.4.	结果入口	53
14.	结论	53
14.1.	结论分析	53
15.	附录: 术语	53

1. 摘要

v5 将 v3 的峰表自治测试扩展为完整的图像优先 Benchmark。固定 NCM811 CIF 和隐藏取向 R_{gt} 后，程序首先构建 coherent First-Born 运动学 CBED 图像，再分别形成 Clean-E 期望强度图与 Clean-C 电子计数/读出噪声图。图像可以走两条路线：

v5 两条取向识别路线

路线 A：图像 → 衍射盘检测 → PointList → py4DSTEM ACOM Top-5

路线 B：图像 → Pyxem/diff sims 模板匹配 → Top-5 orientation candidates

正式主数据集每个条件包含 2048 个取向。Clean-E ACOM 的 Top-1 Acc@2° 约为 78.86%–80.96%，而 Top-5 Acc@2° 达到 97.22%–97.90%。这表明多数 错误不是“正确取向完全不在候选中”，而是相关分数排序未把正确等价类排在第一位。Pyxem 在一般 SO(3) headline 上明显较弱：Clean-E Top-1 Acc@2° 为 31.05%，Top-5 为 43.21%。

Clean-C 呈现明确剂量效应。以 ACOM/AutoDisk 为例，聚合所有噪声条件后，Top-1 Acc@2° 从 100 e⁻/pattern 的 8.29% 提升到 10,000 e⁻ 的 74.39%，在 1,000,000 e⁻ 时达到 81.71%；Top-5 同期从 14.08% 提升到 98.11%。

独立的 512 样本 [001] 研究揭示了系统性失败：Clean-E ACOM Top-1 中位误差 约 71.7°，而 Top-5 仅恢复 35.74%–41.41% 的 Acc@2°。Pyxem 在该子集上 Top-5 Acc@2° 为 68.55%，说明 [001] 取向族并非单纯由图像计数噪声造成，而是与候选表示、模板物理和排序机制有关。

1.1. v3 到 v5 的主要变化

项目	v3	v5
公开输入	变长 {qx,qy,intensity} 峰表	512×512 Clean-E / Clean-C 衍射图像
Headline 取向	1024 个 Sobol-SO(3)	2048 个 Friedel-canonical Sobol-SO(3)
前向模型	与 ACOM 匹配的高斯激发误差峰模型	coherent First-Born 有限会聚盘图像
剂量与噪声	无	9 剂量 × Poisson/EMPAD-G2 噪声轴
盘检测	不需要	AutoDisk、DoG-RGM、find_Bragg_disks
索引器	py4DSTEM ACOM Top-1	ACOM Top-5 + Pyxem Top-5
专项诊断	40 个 ACOM grid probes	独立 512 样本 [001] study
结果规模	3 个角步长条件	ACOM 706 条件；Pyxem 235 条件

1.2. 从取向矩阵 R 到二维衍射图像

本节描述的是数据集采用的图像生成流程，同时适用于：

- 2048 个取向的 headline 主数据集；
- 512 个取向的独立 [001] 专项数据集。

[001] 专项只改变输入取向的采样方式，不改变晶体结构、First-Born 前向模型、探测器参数、图像尺寸或 HDF5 存储格式。

1.2.1. 输入：隐藏取向矩阵 R

对于第 i 个样本，隐藏取向保存为：

$$R_i = R_{\text{sample} \rightarrow \text{crystal}}$$

其坐标变换定义为：

$$\mathbf{v}_{\text{crystal}} = R_i \mathbf{v}_{\text{sample}}$$

因此， R_i 表示如何将 sample 坐标系中的向量转换到 crystal 坐标系。

但晶体反射库中的倒易向量最初是在 crystal 坐标系中表示的。要将其转换到样品和探测器所使用的 sample 坐标系，需要使用逆旋转：

$$\mathbf{g}_{\text{sample}} = R_i^T \mathbf{g}_{\text{crystal}}$$

由于 R_i 是旋转矩阵，满足：

$$R_i^T R_i = I$$

且：

$$\det(R_i) = 1$$

所以其逆矩阵就是转置矩阵 R_i^T 。

程序中的实际实现为：

```
g_sample = (  
    R.T @ g_crystal.T  
) .T
```

这里：

```
g_crystal = (g_x^c, g_y^c, g_z^c)  
g_sample = (g_x^s, g_y^s, g_z^s)
```

1.2.2. 从 Miller 指数得到三维倒易向量

对于一个 Miller 指数 (h, k, l) ，其 crystal-frame 倒易向量为：

$$\mathbf{g}_{\text{crystal}} = h\mathbf{a}^* + k\mathbf{b}^* + l\mathbf{c}^*$$

程序首先使用 pymatgen 从 CIF 得到晶格和倒易基矢，再使用 py4DSTEM Crystal 计算全部候选反射及其复结构因子：

```
structure = Structure.from_file(cif_path)  
  
crystal = Crystal.from_pymatgen_structure(  
    structure=structure,  
    conventional_standard_structure=False,  
)  
  
crystal.setup_diffraction(  
    accelerating_voltage=300000.0  
)  
  
crystal.calculate_structure_factors(  
    k_max=q_max_Ainv + 0.15,  
    tol_structure_factor=1e-4,  
)
```

由此得到：

```
hkl
g_crystal_Ainv
complex structure_factor F_g
electron wavelength  $\lambda$ 
```

其中复结构因子 F_g 同时包含：

- NCM811 晶胞内各原子的位置；
- Li、Ni、Mn、Co 和 O 的散射贡献；
- Li/Ni 混排和 Ni/Mn/Co 混合占位；
- 不同原子产生的复相位关系。

1.2.3. 三维倒易向量如何变成二维盘中心

将倒易向量转换到 sample 坐标系后：

$$\mathbf{g}_{\text{sample}} = \begin{pmatrix} g_x^s \\ g_y^s \\ g_z^s \end{pmatrix}$$

其中前两个分量决定反射在二维探测器平面上的中心位置：

$$q_x = g_x^s$$

$$q_y = g_y^s$$

第三个分量 g_z^s 不直接作为图像坐标显示， 但会进入 Ewald 球偏离量和有限厚度形状因子。

因此，从三维取向到二维探测器位置的核心过程是：

从 R_i 到二维反射位置

```
Miller 指数 (h,k,l)
|
v
晶体坐标系倒易向量 g_crystal
|
| g_sample = R_i^T g_crystal
v
样品坐标系倒易向量
g_sample = (g_x^s, g_y^s, g_z^s)
|
+--> q_x = g_x^s
|
+--> q_y = g_y^s
|
+--> g_z^s 进入 excitation error
```

这里生成的并不是实空间晶体的二维投影图，而是：

> 三维倒易晶格经过取向旋转后，在二维倒空间探测器平面上形成的电子衍射强度图。

1.2.4. 探测器坐标与像素坐标

最终图像大小为：

```
512 × 512 pixels
```

令倒空间范围为：

$$q_x, q_y \text{ approximately in } [-1.6, 1.6] \text{ \AA}^{-1}$$

则：

$$q_{\max} = 1.6 \text{ \AA}^{-1}$$

每个像素对应的倒空间间隔为：

$$\Delta q = \frac{2q_{\max}}{512} = 0.00625 \text{ \AA}^{-1} / \text{pixel}$$

由于图像尺寸为偶数，电子束中心位于四个中心像素之间：

$$(y_0, x_0) = (255.5, 255.5)$$

二维倒空间坐标与图像数组索引之间的关系为：

$$x_{\text{pixel}} = x_0 + \frac{q_x}{\Delta q}$$

$$y_{\text{pixel}} = y_0 - \frac{q_y}{\Delta q}$$

其中 y 前面的负号来自图像数组的方向约定：

- 数组列索引 x 向右增加；
- 数组行索引 y 向下增加；
- 物理倒空间坐标 q_y 向上增加。

所以程序中使用 `image[y, x]`，但探测器上的物理坐标仍然写成 (q_x, q_y) 。

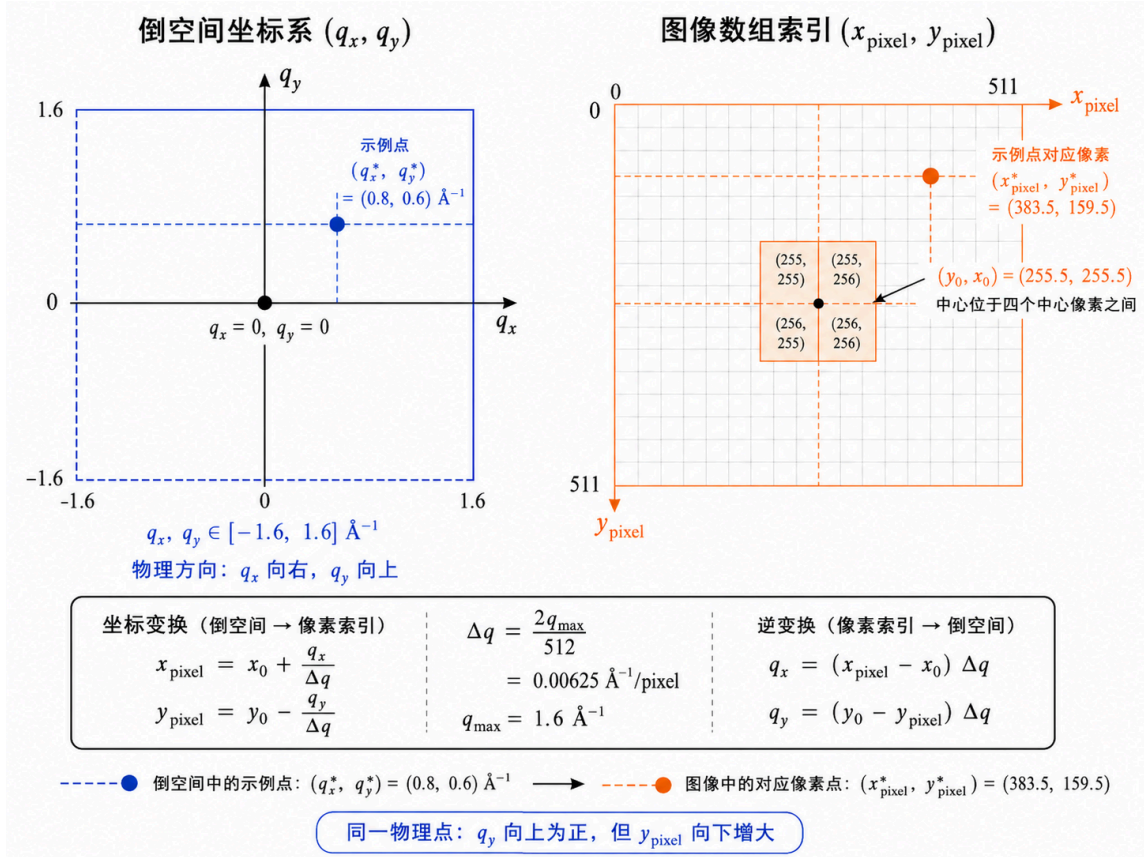


图 1 倒空间与实空间坐标索引

1.2.5. 有限会聚角将反射点扩展为衍射盘

若使用平行电子束，每个反射可以近似表示为倒空间中的一个点。但为了接近真实物理情况下使用的会聚电子束，即不同方向电子的入射角存在一个范围。本 Benchmark 使用有限会聚半角：

```
convergence semiangle = 0.5 mrad
```

因此同一个晶面反射不会只落在一个点上，而会铺成一个圆形区域，即 CBED 圆盘。

圆盘的倒空间半径为：

$$q_{\text{disk}} = \frac{\alpha}{\lambda}$$

其中：

α ：电子束会聚半角；

λ ：300 kV 电子的波长。

在 300 kV 条件下，当前配置得到：

```
disk radius  $\approx 0.02540 \text{ \AA}^{-1}$   
disk radius  $\approx 4.063$  detector pixels
```

也就是说，每个理论反射不是一个亮像素，而是半径约 4 个像素的圆盘。

程序不是绘制边缘完全突变的硬圆盘，而是使用带余弦软边的圆形孔径振幅：

```
圆盘内部：振幅为 1  
最外侧 10% 半径：余弦过渡  
圆盘外部：振幅为 0
```

这样可以减少硬边离散化产生的像素锯齿和数值伪影。

1.2.6. 每个盘内部的入射波矢

对于中心位于 (g_x^s, g_y^s) 的反射盘，盘内某一点的探测器坐标为 (q_x, q_y) 。

定义该点相对于盘中心的局部坐标：

$$\kappa_x = q_x - g_x^s$$

$$\kappa_y = q_y - g_y^s$$

电子波数为：

$$k_0 = \frac{1}{\lambda}$$

入射波和出射波的纵向分量分别为：

$$k_{\text{in},z} = \sqrt{k_0^2 - \kappa_x^2 - \kappa_y^2}$$

$$k_{\text{out},z} = \sqrt{k_0^2 - q_x^2 - q_y^2}$$

该反射对应的纵向偏离量为：

$$\Delta k_z = k_{\text{out},z} - k_{\text{in},z} - g_z^s$$

Δk_z 表示这个反射距离理想衍射条件的距离：

- 如果 $\Delta k_z = 0$ ，说明该点正好在 Ewald 球上，反射被完全激发；

- 如果 Δk_z 很小，说明该点接近 Ewald 球，反射被部分激发；
- 如果 Δk_z 很大，说明该点远离 Ewald 球，反射被弱化。

因此，即使两个反射投影到相近的 (q_x, q_y) ，它们仍可能因为 g_z^s 不同而具有不同的激发程度。

1.2.7. 有限厚度形状因子

样品厚度为：

$$5.0 \text{ nm} = 50 \text{ \AA}$$

程序采用有限厚度 First-Born 振幅：

$$T_{t(\Delta k_z)} = t \text{sinc}(t\Delta k_z) \exp(i\pi t\Delta k_z)$$

其中：

- sinc 项控制反射离开 Ewald 球后振幅如何衰减，即控制亮度；
- 指数项保留有限厚度引入的复相位；
- t 为样品厚度。

这与只根据二维峰位置绘制圆盘不同： g_z^s 、电子波长和厚度都会影响盘的复振幅。

1.2.8. Coherent First-Born 复振幅叠加

反射 g 在盘内某一点产生的复振幅为：

$$A_{g(q_x, q_y)} = F_g A_{\text{aperture}(q_x - g_x^s, q_y - g_y^s)} T_{t(\Delta k_z)} \exp(-i\chi)$$

其中：

- F_g 是复结构因子；
- A_{aperture} 是有限会聚圆盘孔径；
- T_t 是有限厚度形状因子；
- χ 是探针像差相位。

Canonical 配置中的 defocus 和 astigmatism 均为 0，因此当前正式数据中：

$$\exp(-i\chi) = 1$$

但代码仍保留了完整相位接口。

如果多个反射盘在探测器上发生重叠，程序先叠加复振幅：

$$A_{\text{scat}(q_x, q_y)} = \sum_g A_{g(q_x, q_y)}$$

然后再计算强度：

$$I_{\text{scat, raw}(q_x, q_y)} = |A_{\text{scat}(q_x, q_y)}|^2$$

因此：

$$\left| \sum_g A_g \right|^2 \neq \sum_g |A_g|^2$$

这意味着重叠盘区域存在相干干涉，而不是将每个圆盘的标量强度简单相加。

First-Born 图像的核心

取向矩阵 R_i 首先改变每个三维倒易向量的方向。

旋转后的 g_x^s 和 g_y^s 决定盘中心， g_z^s 决定有限厚度激发程度。

所有反射的复振幅在二维探测器网格上相加，最后取模平方得到 scattered diffraction image。

1.2.9. 4 倍过采样与下采样

正式图像虽然是 512×512，但程序不会直接在该网格上绘制衍射盘。

因为衍射盘中心不一定恰好落在整数像素上，会导致盘中心跳动；圆盘不够圆；边缘锯齿；亚像素位置不准确等问题。

故首先在 4 倍过采样网格上生成复波：

```
final grid:      512 × 512
oversampling:    4
temporary grid: 2048 × 2048
```

过采样网格的倒空间像素尺寸为：

$$\Delta q_{\text{high}} = \frac{\Delta q}{4}$$

所有盘的位置、软边、相位和重叠振幅均先在 2048×2048 网格上计算。

完成强度计算后，每个 4×4 高分辨率像素块取平均：

$$I_{\text{low}}(y, x) = \frac{1}{16} \sum_{a=0}^3 \sum_{b=0}^3 I_{\text{high}}(4y+a, 4x+b)$$

得到最终的 512×512 图像。

这里的下采样属于前向物理模拟步骤，用于提高亚像素盘位置和盘边缘的数值精度。

1.2.10. 直接束与散射部分混合

直接束不使用 F_{000} 计算，而是单独生成一个位于探测器中心的真空探针孔径。

原因是 First-Born 模型本身不包含直接束耗尽，所以直接束所占比例由 Benchmark 显式规定。

直接束和散射强度首先分别归一化：

$$D(y, x) = \frac{I_{\text{direct,raw}}(y, x)}{\sum_{y, x} I_{\text{direct,raw}}(y, x)}$$
$$S_{i(y, x)} = \frac{I_{\text{scat,raw}}(y, x)}{\sum_{y, x} I_{\text{scat,raw}}(y, x)}$$

然后按照固定直接束比例混合：

$$E_{i(y, x)} = f_0 D(y, x) + (1 - f_0) S_{i(y, x)}$$

其中：

$$f_0 = 0.90$$

所以：

$$\sum_{y, x} E_{i(y, x)} = 1$$

最终的 E_i 是一张 512×512 的归一化期望概率图，其中：

- 90% 的总概率质量位于直接束部分；
- 10% 的总概率质量位于所有散射盘部分；
- 晶体取向差异主要通过 S_i 的盘位置、重叠和强度体现。

这里必须统一记号：

v5 HDF5 中保存的 expectation/intensity 已经是最终归一化后的 $E_{i(y,x)}$ ，并且满足：

$$\sum_{y,x} E_{i(y,x)} = 1$$

因此 Clean-C 不需要再额外定义：

$$P_i = \frac{E_i}{\sum E_i}$$

因为实际保存的 E_i 本身就已经是概率图。

像素的期望电子数应直接写为：

$$\lambda_{i(y,x)} = N_e E_{i(y,x)}$$

Poisson 采样应写为：

$$C_{i(y,x)} \sim \text{Poisson}(N_e E_{i(y,x)})$$

1.2.11. 从 R_i 到 E_i 的完整流程

完整 First-Born 图像生成链

```
隐藏取向矩阵 R_i
|
|  g_sample = R_i^T g_crystal
v
三维倒易向量旋转到 sample 坐标系
|
+--> g_x^s, g_y^s : 二维盘中心
|
+--> g_z^s : 有限厚度 excitation error
v
在 2048×2048 过采样网格上放置软边圆盘
|
v
计算每个反射的复结构因子和厚度振幅
|
v
重叠区域先进行复振幅相干求和
|
v
取 |A_scatter|^2 得到散射强度
|
v
每个 4×4 块取平均
|
v
得到 512×512 scattered image
```

```

|
v
直接束和散射部分分别归一化
|
|   Ei = 0.90 D + 0.10 Si
v
最终归一化期望图 Ei
|
v
写入 HDF5 的 expectation/intensity

```

1.3. HDF5 图像组织与压缩存储

v5 不会把每张衍射图分别保存为 PNG、TIFF 或 NumPy 文件，而是使用 HDF5 将大量图像、坐标轴、样本编号、随机 seed 和诊断信息 组织到少量结构化文件中。

HDF5 文件内部由 group 和 dataset 组成，例如：

```

expectation/
  intensity

images/
  counts
  expected_counts

detector/
  qx_Ainv
  qy_Ainv
  vacuum_probe
  valid_mask

orientation/
  canonical_matrix_sample_to_crystal
  raw_matrix_sample_to_crystal
  orientation_class_id

diagnostics/
  actual_total_count
  nonzero_pixel_count
  maximum_pixel_count

```

HDF5 压缩不是将整个文件一次性压缩成一个数据块，而是先把大型数组划分为多个 chunk，再对每个 chunk 独立进行无损压缩。

1.3.1. Clean-E expectation 文件

Clean-E 的主要图像 dataset 为：

```

expectation/intensity
shape:      [N, 512, 512]
dtype:      float32
chunk shape: [1, 512, 512]
compression: gzip
level:      4

```

其中：

- headline 主数据集的 $N = 2048$ ；

- [001] 专项数据集的 $N = 512$;
- 每个 chunk 恰好包含一张完整衍射图。

对应代码为：

```
images = h5.create_dataset(
    "expectation/intensity",
    shape=(num_samples, 512, 512),
    dtype=np.float32,
    chunks=(1, 512, 512),
    compression="gzip",
    compression_opts=4,
)
```

这种 chunk 设计意味着读取：

```
image = h5["expectation/intensity"][sample_index]
```

时，HDF5 只需要定位并解压该样本的一张图，不需要解压全部 2048 张图像。

1.3.2. Clean-C Poisson 计数文件

Poisson 计数图保存在：

```
images/counts
```

其结构为：

```
shape:
[N, 9, 5, 512, 512]

各维含义:
[sample, dose, repeat, y, x]

dtype:
uint32

chunk shape:
[1, 1, 1, 512, 512]

compression:
gzip level 4

shuffle:
enabled
```

对应代码为：

```
counts = h5.create_dataset(
    "images/counts",
    shape=(
        num_samples,
        9,
        5,
        512,
        512,
    ),
    dtype=np.uint32,
```

```
chunks=(1, 1, 1, 512, 512),
compression="gzip",
compression_opts=4,
shuffle=True,
)
```

每个 chunk 恰好对应：

```
一个 sample
x 一个 dose
x 一个 repeat
x 一张 512×512 计数图
```

因此可以直接随机读取某个实验条件：

```
image = h5["images/counts"][
    sample_index,
    dose_index,
    repeat
]
```

而不会读取其他剂量或其他 repeat。

1.3.3. 为什么计数图使用 uint32

Poisson 图像中的像素值表示实际电子计数：

```
0, 1, 2, 3, ...
```

所以它们以 uint32 保存，而不是 float32。

使用 uint32 有三个作用：

- 所有电子计数均以整数形式精确保存；
- 不会产生浮点舍入误差；
- 大量零值和较小整数非常适合 gzip 压缩。

解压后得到的 uint32 数值与压缩前完全相同。

1.3.4. shuffle=True 的作用

shuffle 不是随机打乱像素位置。

它是 HDF5 在 gzip 之前执行的字节重排过滤器。

一个 uint32 数值由 4 个字节组成。shuffle 会把不同数值中 处于相同字节位置的字节排列到一起，使相似的高位字节形成长重复序列，再交给 gzip 压缩。

对低剂量电子计数图而言：

- 大部分像素为 0；
- 非零像素通常也是较小整数；
- 大量 uint32 的高位字节完全相同。

所以 shuffle + gzip 可以显著提高计数图的压缩率，同时保持完全无损。

1.3.5. 无噪声剂量图文件

不同剂量下的无噪声期望计数保存在：

```
images/expected_counts
```

其结构为：

```
shape:
[N, 9, 512, 512]

各维含义:
[sample, dose, y, x]

dtype:
float32

chunk shape:
[1, 1, 512, 512]

compression:
gzip level 4

shuffle:
enabled
```

每个 chunk 对应一个样本在一个剂量下的完整无噪声图像。

其数值为：

$$I_i^{\text{noiseless}(y,x)} = N_e E_{i(y,x)}$$

因为这是期望值而不是实际电子计数，像素可以包含小数，所以使用 float32 保存。

1.3.6. 仪器噪声图为什么不全部重复保存

四个 EMPAD-G2 条件并没有分别保存四套完整的 512×512 图像数组。

程序只保存共同的 Poisson 计数图：

```
images/counts[sample, dose, repeat]
```

并在独立的 noise manifest 中保存：

```
read_noise_seed
shape: [N, 9, 6, 5]
dtype: uint64

noise_level_id
summed_frame_count
poisson_shot_noise_enabled
read_noise_sigma_primary_e_rms_per_pixel
```

当程序需要读取某个 EMPAD-G2 条件时，执行：

```
读取共同的 Poisson count image
|
v
读取该 sample / dose / level / repeat 的 seed
|
v
根据 seed 重新生成 Gaussian read noise
```

```
|  
v  
count image + read noise  
|  
v  
得到当前噪声等级的 float32 图像
```

对应关系为：

$$I_i^{\text{level}} = C_i + \varepsilon_i^{\text{level}}$$

由于 seed 和噪声标准差都被保存，同一噪声图可以在任何一次运行中精确重建。

这种设计避免把高度重复的四套 EMPAD-G2 图像全部写入磁盘，显著减少存储空间，同时保持实验条件可复现。

实际存储的三类大型图像

Clean-E:

```
归一化 expectation image  
float32
```

Clean-C noiseless:

```
dose × expectation image  
float32
```

Clean-C counted:

```
Poisson primary-electron count image  
uint32
```

EMPAD-G2 Gaussian read noise 不作为完整图像长期重复保存，而是根据 HDF5 manifest 中的 seed 和 sigma 按需重建。

1.3.7. float32 与 gzip 的区别

需要区分两件不同的事情。

第一，float32 是数值精度和数据类型选择。

First-Born 计算内部会使用 float64 或 complex128，最终公开 expectation image 转换为 float32：

```
expectation.astype(np.float32)
```

这一转换会将每个像素从 64 位浮点数变成 32 位浮点数，属于数据表示精度的选择。

第二，gzip 是无损磁盘压缩。

gzip 只压缩已经形成的 float32 或 uint32 字节流。文件重新读取后，能够恢复完全相同的 float32 或 uint32 位模式。

所以：

```
float64 -> float32
```


是精度和存储类型转换；

而：

```
float32 / uint32 -> gzip HDF5 chunk
```

是无损文件压缩。

1.3.8. 过采样下采样与 HDF5 压缩的区别

4 倍过采样与 HDF5 gzip 压缩也不是同一过程。

```
2048x2048 -> 512x512
```

发生在物理图像生成阶段，用于将高分辨率复波积分到最终探测器像素中。

```
512x512 array -> gzip-compressed HDF5 chunk
```

发生在文件写入阶段，只改变磁盘中的字节表示，不改变图像尺寸和像素值。

因此：

- 下采样决定最终探测器图像；
- chunk 决定随机读取单位；
- gzip 决定磁盘占用；
- shuffle 提高整数和浮点数组的 gzip 压缩效率。

1.3.9. 主数据集的实际压缩规模

仅考虑主图像数组、不包含少量 metadata 时，headline 数据的理论未压缩大小约为：

数据集	数组形状	未压缩图像数组	实际 HDF5 文件
expectation/intensity,	[2048,512,512] float32,	约 2.00 GiB,	319.3 MiB,
images/counts,	[2048,9,5,512,512] uint32,	约 90.0 GiB,	554.1 MiB,
images/expected_counts,	[2048,9,512,512] float32,	约 18.0 GiB,	3.00 GiB,

images/counts 的压缩率尤其高，是因为低剂量图像中绝大多数像素为 0，而高剂量图像也包含大量重复的较小整数。

需要注意，实际 HDF5 文件还包含：

- sample ID；
- 剂量列表；
- detector 坐标轴；
- vacuum probe；
- seed；
- 诊断统计；
- HDF5 attributes。

所以上表是图像数组理论大小与完整文件大小的近似比较，不是严格的单一 dataset 压缩率测量。

1.3.10. HDF5 存储总流程

从模拟图像到压缩文件

```

隐藏取向矩阵 R_i
|
v
生成归一化 512×512 expectation image
|
+--> 转为 float32
|   |
|   v
|   Clean-E HDF5
|   chunk = 一张图
|   gzip level 4
|
+--> 乘不同剂量 N_e
|   |
|   v
|   noiseless expected-count HDF5
|   float32
|   chunk = 一个 sample × 一个 dose
|   shuffle + gzip level 4
|
+--> Poisson 采样
|   |
|   v
|   count image
|   uint32
|   |
|   v
|   counted HDF5
|   chunk = 一个 sample × 一个 dose × 一个 repeat
|   shuffle + gzip level 4
|   |
|   +--> poisson_only: 直接读取
|   |
|   +--> EMPAD-G2:
|       读取 manifest seed 和 sigma
|       按需重建 Gaussian read noise

```

headline 主数据集与 [001] 专项数据集使用完全相同的：

- First-Born renderer;
- 512×512 探测器;
- 4 倍过采样;
- HDF5 dataset 命名;
- dtype;
- chunk 形状;
- gzip 压缩方式;
- Poisson 和仪器噪声重建方式。

两者的主要区别只有样本数和取向采样范围：

```

headline: N = 2048
[001] study: N = 512

```

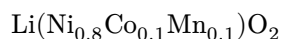
2. Benchmark 任务定义

2.1. 固定参考结构

固定结构文件：

```
data/structure/NCM811_113035.cif
```

材料名义组成为：



主要晶体学信息：

项目	当前值
Space group (空间群)	R -3 m H
空间群编号	166
晶格常数	$a = b = 2.87834 \text{ \AA}$, $c = 14.2622 \text{ \AA}$
晶格角	$\alpha = \beta = 90^\circ$, $\gamma = 120^\circ$
3b 位点	Li 0.9926, Ni 0.0074
3a 位点	Ni 0.8, Mn 0.1, Co 0.1
O 位点	O 1.0

Clean 轨道使用 Average-occupancy structure (平均占位结构)。CIF 中的 Ni/Mn/Co 混合占位与 Li/Ni 混排通过部分占位率参与平均结构因子计算。

2.2. 公开输入：Clean-E 与 Clean-C

2.2.1. Clean-E：期望强度图

Clean-E 为确定性、无抽样噪声的归一化衍射概率图：

$$E_{i(y,x)} \geq 0, \quad \sum_{y,x} E_{i(y,x)} = 1$$

其中 (y, x) 表示探测器像素位置， $E_{i(y,x)}$ 表示该像素的理论相对强度。

每个条件包含 2048 张 512×512 图像。公开 HDF5 的核心结构为：

```
expectation/intensity      [N, 512, 512] float32
detector/qx_Ainv            [512]
detector/qy_Ainv            [512]
detector/vacuum_probe       [512, 512]
detector/valid_mask         [512, 512]
orientation/...             构建审计字段
sample_id                   [N]
```

2.2.2. Clean-C：电子计数与仪器噪声

对于第 i 个样本，First-Born 前向模型首先生成一张无噪声理论 衍射强度图：

$$E_{i(y,x)}$$

其中 (y, x) 表示探测器像素位置， $E_{i(y,x)}$ 表示该像素的理论相对强度。此时 E_i 只描述衍射图案的空间分布和相对强弱，尚未指定整张图包含多少电子。

这里采用图像数组的索引顺序 (y, x) : y 表示行索引, x 表示列索引。因此程序中的 `image[y, x]` 对应几何坐标 (x, y) 处的像素。该顺序只是数组存储约定, 不改变探测器物理坐标 q_x 、 q_y 的定义。

为了在不同电子剂量下生成计数图, 程序先将 E_i 归一化为:

$$P_{i(y,x)} = \frac{E_{i(y,x)}}{\sum_{y,x} E_{i(y,x)}}$$

因此:

$$\sum_{y,x} P_{i(y,x)} = 1$$

归一化后的 $P_{i(y,x)}$ 表示总衍射强度中分配到像素 (y, x) 的比例, 也可以理解为单个电子被记录在该像素中的相对概率。

设当前剂量为 N_e , 则像素 (y, x) 的期望电子数为:

$$\lambda_{i(y,x)} = N_e P_{i(y,x)}$$

其中 N_e 表示每张衍射图的期望总电子数。

对于同一个样本, 所有剂量和噪声条件都从同一张基础理论图 E_i 出发。也就是说, 晶体取向、峰位置和相对强度结构保持不变, 实验只改变总电子剂量以及后续加入的随机噪声。

noiseless 条件直接使用期望计数:

$$I_i^{\text{noiseless}(y,x)} = N_e P_{i(y,x)}$$

含 Poisson 噪声的条件则进行随机采样:

$$C_{i(y,x)} \sim \text{Poisson}(N_e P_{i(y,x)})$$

正式剂量为:

100, 300, 1,000, 3,000, 10,000, 30,000,
100,000, 300,000, 1,000,000 electrons / pattern

剂量轴用于考察电子数从极低剂量到高剂量变化时, 峰检测和晶向识别性能 如何变化。

2.2.2.1. 电子数 N_e 的物理来源

这里的 N_e 表示一次探针位置曝光期间, 到达探测器的期望入射电子总数, 单位为:

electrons / pattern

在真实 4D-STEM 实验中, 电子数主要由电子束电流和单个扫描位置的驻留时间决定, 而不是由衍射图像的亮度 $E_{i(y,x)}$ 直接计算得到。

电子束电流 I 表示单位时间内通过的电荷量:

$$I = \frac{Q}{t}$$

因此, 在单个探针位置停留时间 t_{dwell} 内, 通过样品的总电荷为:

$$Q = I t_{\text{dwell}}$$

单个电子携带的电荷量为:

$$e_0 = 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ C}$$

所以，一张衍射图对应的期望电子数为：

$$N_e = \frac{Q}{e_0} = \frac{I t_{\text{dwell}}}{e_0}$$

其中：

- I ：探针束流，单位通常为 A、pA；
- t_{dwell} ：每个扫描位置的驻留时间，单位通常为 s、 μs ；
- e_0 ：元电荷；
- N_e ：一次衍射图曝光期间的期望电子总数。

使用实验中常见的 pA 和 μs 作为单位时，可以写成：

$$N_e \approx 6.241509 \times I_{\text{pA}} \times t_{\mu\text{s}}$$

也就是说：

1 pA 的电子束在 1 μs 内
约包含 6.24 个电子

例如，当束流为 10 pA、驻留时间约为 16.02 μs 时：

$$N_e \approx 6.241509 \times 10 \times 16.02 \approx 1000$$

因此：

10 pA $\times$ 16.02 μs
约对应 1,000 electrons / pattern

同一个电子数可以由不同的束流和驻留时间组合得到。例如：

1 pA $\times$ 160.2 μs
10 pA $\times$ 16.02 μs
100 pA $\times$ 1.602 μs

三者都约对应：

1,000 electrons / pattern

所以，Benchmark 中的 electrons / pattern 只规定束流与驻留时间的乘积，不唯一规定某一个具体的显微镜束流或扫描速度。

真实实验中电子数的计算链

```
电子束电流 I
|
| 乘以驻留时间 t_dwell
v
总电荷 Q = I t_dwell
|
| 除以单电子电荷 e0
v
期望电子数 N_e = Q / e0
|
```

v
electrons / diffraction pattern

加速电压不直接决定电子数。

本项目中的 300 kV 表示单个入射电子的动能约为 300 keV，它影响电子波长、衍射几何和探测器能量响应，但不会单独决定一张衍射图包含多少个电子。

电子数主要由束流 I 和驻留时间 t_{dwell} 的乘积决定。

2.2.2.2. v5 代码中 N_e 是如何得到的

v5 不是先指定某个束流和驻留时间，再由程序计算 N_e 。

程序直接在配置文件中规定九个电子数：

```
100
300
1,000
3,000
10,000
30,000
100,000
300,000
1,000,000 electrons / pattern
```

对应配置为：

```
clean_image.counting.doses_electrons
```

因此，在当前模拟中：

$> N_e$ 是 Benchmark 主动设定的实验自变量，而不是由模拟图像 $> E_i$ 、加速电压、束流或驻留时间反推得到的结果。

这些设定值可以通过：

$$N_e = \frac{I t_{\text{dwell}}}{e_0}$$

映射到真实实验中的束流和驻留时间组合，但 v5 不固定唯一的 I 和 t_{dwell} 。

这样设计的目的，是直接控制每张衍射图的电子统计量，并独立研究不同电子数对峰检测和晶向识别的影响。

2.2.2.3. 期望电子数与实际电子数

在 noiseless 条件中，程序直接保存期望计数：

$$I_i^{\text{noiseless}(y,x)} = \lambda_{i(y,x)}$$

因此整张图严格满足：

$$\sum_{y,x} I_i^{\text{noiseless}(y,x)} = N_e$$

在 Poisson 条件中，每个像素独立采样：

$$C_{i(y,x)} \sim \text{Poisson}(\lambda_{i(y,x)})$$

一张实际生成图像中的电子总数为：

$$N_i^{\text{actual}} = \sum_{y,x} C_{i(y,x)}$$

因为各像素计数具有 Poisson 涨落，所以：

$$N_i^{\text{actual}}$$

通常不会严格等于配置值 N_e ，而是在其附近随机波动。

整个图像的总计数满足：

$$N_i^{\text{actual}} \sim \text{Poisson}(N_e)$$

因此：

$$E(N_i^{\text{actual}}) = N_e$$

$$\text{Var}(N_i^{\text{actual}}) = N_e$$

$$\text{Std}(N_i^{\text{actual}}) = \sqrt{N_e}$$

这里的 N_e 应理解为期望总电子数，而 N_i^{actual} 才是某一个 repeat 中实际采样得到的总电子数。

例如，当配置为：

`N_e = 1,000 electrons / pattern`

不同 repeat 的实际总数可能是：

981
1,014
1,027
996

这些数值不必等于 1,000，但长期平均值应接近 1,000。

2.2.2.4. 与面剂量的关系

有些电子显微实验使用：

`electrons / Å2`

表示面剂量。若已知有效照明面积 A_{probe} ，则：

$$D_e = \frac{N_e}{A_{\text{probe}}}$$

反过来：

$$N_e = D_e A_{\text{probe}}$$

其中：

- D_e ：面剂量，单位为 electrons / Å²；
- A_{probe} ：探针在样品上的有效照明面积；
- N_e ：一次探针曝光的总电子数。

如果将探针近似为半径 r 的圆形均匀光斑，可近似写为：

$$A_{\text{probe}} \approx \pi r^2$$

但真实 STEM 探针具有连续强度分布，并非理想硬边圆盘，因此有效面积的定义需要单独说明。

v5 使用的是：

electrons / pattern

而不是：

electrons / $\text{\AA}^2$

所以当前代码不需要探针面积，也没有用探针直径计算 N_e 。

2.2.2.5. frame 数量是否改变总电子数

在真实实验中，如果总驻留时间被平均分成 M 个 frame，并且总束流和总驻留时间保持不变，则总电子数仍为：

$$N_e = \frac{It_{\text{total}}}{e_0}$$

若各帧曝光时间相同，则每帧的期望电子数为：

$$N_{e,\text{frame}} = \frac{N_e}{M}$$

但是 v5 当前的：

```
empad_g2_1frame  
empad_g2_4frames  
empad_g2_16frames  
empad_g2_64frames
```

不会改变配置中的总电子数 N_e 。

这些 level 使用相同的总 Poisson 计数图，只通过 summed_frame_count 改变累计读出噪声：

$$\sigma_M = \sigma_1 \sqrt{M}$$

所以在当前 Benchmark 中：

```
剂量 N_e :  
    控制总的期望入射电子数  
  
frame count M :  
    控制累计的探测器读出噪声  
  
二者是独立实验变量
```

当前 v5 还没有使用 DQE 对入射电子数进行探测效率修正。

配置中虽然记录了 EMPAD-G2 的参考 $\text{DQE}(0)$ ，但图像生成代码没有将 N_e 乘以 DQE，也没有模拟电子漏检。

因此，当前 N_e 应解释为用于生成理想 primary-electron count image 的期望总电子数，而不是经过完整探测器响应修正后的有效检测电子数。

在每个剂量下，程序进一步设置六个噪声等级：

```
noiseless
poisson_only
empad_g2_1frame
empad_g2_4frames
empad_g2_16frames
empad_g2_64frames
```

剂量和噪声等级是两个独立实验轴。也就是说，每一个正式剂量都会分别测试上述六种噪声条件，而不是将某一个噪声等级固定对应到某一个剂量。

Clean-C 的两个实验轴

实验轴一：电子剂量

```
100
300
1,000
3,000
10,000
30,000
100,000
300,000
1,000,000 electrons / pattern
```

实验轴二：噪声等级

```
noiseless
poisson_only
empad_g2_1frame
empad_g2_4frames
empad_g2_16frames
empad_g2_64frames
```

2.2.2.6. noiseless

noiseless 表示在给定剂量下的无随机噪声期望计数图。

程序直接计算：

$$I_i^{\text{noiseless}(y,x)} = N_e P_{i(y,x)}$$

其含义是：将归一化期望图按照当前电子剂量进行线性缩放。

该条件具有以下特点：

- 不进行 Poisson 随机采样；
- 不加入探测器读出噪声；
- 图像像素可以是浮点数，而不要求是整数电子数；
- 图像像素之和等于当前设定剂量 N_e ；
- 相同样本和相同剂量始终生成完全相同的图像。

因此, noiseless 用于给出当前前向模型在没有电子计数涨落和仪器噪声时的 理想参考结果。

noiseless 不需要 5 个随机 repeat, 因为其中不存在随机采样。 每个样本在每个剂量下只有一张确定性的 noiseless 图像。

2.2.2.7. poisson_only

poisson_only 表示只加入电子计数的 Poisson shot noise, 不加入额外的探测器读出噪声。

对每个像素分别采样:

$$C_{i(y,x)} \sim \text{Poisson}(N_e P_{i(y,x)})$$

其中:

- $N_e P_{i(y,x)}$ 是该像素的期望电子数;
- $C_{i(y,x)}$ 是一次随机采样后该像素实际记录的电子数;
- 输出像素是非负整数计数。

由于程序采用的是 poisson_expected_total 模型, N_e 是整张图像的期望总电子数, 而不是强制固定的实际总电子数。

因此:

$$\sum_{y,x} C_{i(y,x)}$$

会在不同 repeat 之间发生随机变化, 其期望值为 N_e 。

poisson_only 用于单独研究有限电子剂量造成的 counting noise, 不混入探测器电子学噪声。

2.2.2.8. empad_g2_1frame

empad_g2_1frame 先生成与 poisson_only 相同的 Poisson 电子计数图, 然后加入一次参考 EMPAD-G2 探测器读出对应的 Gaussian read noise。

其形式为:

$$I_i^{\text{1frame}(y,x)} = C_{i(y,x)} + \varepsilon_i^{\text{1frame}(y,x)}$$

其中:

$$\varepsilon_i^{\text{1frame}(y,x)} \sim \text{Normal}(0, \sigma_1^2)$$

v5 配置使用的 EMPAD-G2 参考读出噪声为:

2.6 keV RMS / pixel

在 300 keV 入射电子能量下, 程序换算为:

$$\sigma_1 = \frac{2.6}{300} = 0.0086667$$

单位为:

primary-electron-equivalent RMS / pixel

因此, empad_g2_1frame 表示:

Poisson 电子计数噪声
+
一次探测器读出噪声

2.2.2.9. empad_g2_4frames

empad_g2_4frames 表示累计 4 次探测器读出时的等效读出噪声条件。

程序使用：

$$\sigma_4 = \sigma_1 \sqrt{4} = 2\sigma_1$$

因此：

$$I_i^{4frames(y,x)} = C_{i(y,x)} + \varepsilon_i^{4frames(y,x)}$$

其中：

$$\varepsilon_i^{4frames(y,x)} \sim \text{Normal}(0, \sigma_4^2)$$

对应的读出噪声标准差约为：

0.017333 primary-electron RMS / pixel

2.2.2.10. empad_g2_16frames

empad_g2_16frames 表示累计 16 次探测器读出时的等效读出噪声条件。

程序使用：

$$\sigma_{16} = \sigma_1 \sqrt{16} = 4\sigma_1$$

对应的读出噪声标准差约为：

0.034667 primary-electron RMS / pixel

图像模型为：

$$I_i^{16frames(y,x)} = C_{i(y,x)} + \varepsilon_i^{16frames(y,x)}$$

2.2.2.11. empad_g2_64frames

empad_g2_64frames 表示累计 64 次探测器读出时的等效读出噪声条件。

程序使用：

$$\sigma_{64} = \sigma_1 \sqrt{64} = 8\sigma_1$$

对应的读出噪声标准差约为：

0.069333 primary-electron RMS / pixel

图像模型为：

$$I_i^{64frames(y,x)} = C_{i(y,x)} + \varepsilon_i^{64frames(y,x)}$$

这里的 1frame、4frames、16frames 和 64frames 表示读出噪声累计所采用的 frame count，而不是随机 repeat 的数量。

当前模型名称为:

empad_g2_gaussian_read_noise_after_frame_sum

它按照 frame sum 建模。若累计 M 次彼此独立的探测器读出，读出噪声方差相加，因此标准差按照 $\sqrt{M}$ 增长:

$$\sigma_M = \sigma_1 \sqrt{M}$$

当前代码没有将相加后的结果除以 M ，所以这里不是 frame average。

2.2.2.12. 六个噪声等级之间的关系

六个噪声等级可以按以下链条理解:

同一剂量下的噪声生成关系

```
归一化期望图 Pi(y,x)
|
+--> noiseless
|     Ne Pi(y,x)
|     不进行任何随机采样
|
+--> Poisson 采样
      |
      v
      Ci(y,x)
      |
      +--> poisson_only
            | 仅使用 Poisson 计数图
            |
            +--> empad_g2_1frame
                  | Poisson 计数图
                  | + 1 frame 等效读出噪声
                  |
                  +--> empad_g2_4frames
                        | Poisson 计数图
                        | + 4 frames 等效读出噪声
                        |
                        +--> empad_g2_16frames
                              | Poisson 计数图
                              | + 16 frames 等效读出噪声
                              |
                              +--> empad_g2_64frames
                                    | Poisson 计数图
                                    | + 64 frames 等效读出噪声
```

对于相同的样本、剂量和 repeat:

```
sample_id
dose_electrons
repeat
```

下列五个条件复用同一张 Poisson 计数图:

```
poisson_only
empad_g2_1frame
empad_g2_4frames
empad_g2_16frames
empad_g2_64frames
```

因此，它们具有相同的 Poisson realization。

四个 empad_g2_* 条件只是在这张共同的 Poisson 计数图上，分别加入不同强度、不同 seed 的 Gaussian read noise。

这种配对设计使不同噪声等级之间的差异主要来自读出噪声，而不是来自彼此不同的 Poisson 采样。

2.2.2.13. 5 个确定性独立 repeat

每个包含 Poisson 随机采样的条件均设置 5 个 repeat：

```
repeat 0
repeat 1
repeat 2
repeat 3
repeat 4
```

这里“独立”表示不同 repeat 使用不同随机 seed，因而产生不同的 Poisson 计数 realization。

这里“确定性”表示这些 seed 由样本、剂量和 repeat 编号稳定生成，所以同一实验条件再次运行时能够精确复现。

Poisson seed 由以下字段共同决定：

```
seed_base
sample_id
dose_electrons
repeat
```

因此，不同 repeat 会产生不同噪声图像，但同一个 repeat 在重新运行时仍会得到完全相同的图像。

对于四个 EMPAD-G2 条件，读出噪声还使用独立的 read-noise seed，该 seed 额外包含：

```
noise_level_id
```

所以不同 EMPAD-G2 噪声等级的 Gaussian 噪声也彼此独立。

需要注意：

- repeat 是同一条件下不同的随机 realization；
- frame 是 EMPAD-G2 读出噪声模型中的累计读出次数；
- 5 个 repeats 与 1、4、16、64 frames 是两个不同概念；
- noiseless 没有随机 repeat；
- 其余五个含 Poisson 的噪声等级各有 5 个 repeat。

因此，对于每个样本和每个剂量，实际包含：

```
1 个 noiseless 条件
5 个 poisson_only repeats
5 个 empad_g2_1frame repeats
```

5 个 empad_g2_4frames repeats
 5 个 empad_g2_16frames repeats
 5 个 empad_g2_64frames repeats

即每个样本、每个剂量共有：

$$1 + 5 \times 5 = 26$$

张 Clean-C 条件图像。

九个正式剂量共同构成：

$$9 \times 26 = 234$$

个剂量—噪声—repeat 条件。

2.3. 隐藏标准答案与坐标约定

每个样本的隐藏答案为：

orientation_matrix_sample_to_crystal

下文将 $R_{\text{sample} \rightarrow \text{crystal}}$ 简写为 R 。坐标约定为：

$$\mathbf{v}_{\text{crystal}} = R \mathbf{v}_{\text{sample}}$$

crystal 和 sample 是两套笛卡尔坐标框架的标签，不等于“实空间”和“倒空间”。同一个实空间方向或倒易矢量都可以分别用这两套坐标表示。

设：

$$R = (\mathbf{e}_x^c, \mathbf{e}_y^c, \mathbf{e}_z^c)$$

取向矩阵三列的含义

第一列 $\mathbf{e}_x^c$ ：sample x 基轴在 crystal 笛卡尔坐标系中的坐标。

第二列 $\mathbf{e}_y^c$ ：sample y 基轴在 crystal 笛卡尔坐标系中的坐标。

第三列 $\mathbf{e}_z^c$ ：sample z 基轴在 crystal 笛卡尔坐标系中的坐标；本项目中 sample z 与电子束方向一致。

之所以三列具有这一含义，是因为 sample 三根标准基向量分别为 $(1, 0, 0)^T$ 、 $(0, 1, 0)^T$ 、 $(0, 0, 1)^T$ ，矩阵乘以它们会依次取出三列。

2.4. 从 Miller 指数到探测器坐标

CIF 给出实空间晶格基矢 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 。由此得到倒易基矢 $\mathbf{a}^*, \mathbf{b}^*, \mathbf{c}^*$ 。反射 (h, k, l) 对应：

$$\mathbf{g}_{\text{crystal}} = h\mathbf{a}^* + k\mathbf{b}^* + l\mathbf{c}^*$$

$\mathbf{g}_{\text{crystal}}$ 是倒空间向量，单位 $\text{\AA}^{-1}$ 。把它换到样品坐标系：

$$\mathbf{g}_{\text{sample}} = R^T \mathbf{g}_{\text{crystal}} = \begin{pmatrix} q_x \\ q_y \\ q_z \end{pmatrix}$$

其中 q_x, q_y 是探测器平面坐标， q_z 沿电子束方向。程序的 CPU 实现使用 列向量写法：

```
g_sample = (R.T @ g_crystal.T).T
```

原始追踪文件把每个 g 按行保存，因此等价地记录为：

```
g_sample(row) = g_crystal(row) @ R_sample_to_crystal
```

合法取向矩阵满足：

$$R^T R = I, \quad \det(R) = 1$$

3. v5 取向采样与 Friedel canonicalization

3.1. 2048 个 Headline 取向

程序在三维单位立方体中生成固定 seed 的 scrambled Sobol 低差异点，再使用 Shoemake 映射构造单位四元数：

$$x = \sqrt{1 - u_1} \sin(2\pi u_2)$$

$$y = \sqrt{1 - u_1} \cos(2\pi u_2)$$

$$z = \sqrt{u_1} \sin(2\pi u_3)$$

$$w = \sqrt{u_1} \cos(2\pi u_3)$$

随后按 [wxyz] 顺序形成 $q = (w, x, y, z)$ ，统一四元数符号并转换为 3×3 proper rotation。

Headline 取向生成链

```
scrambled Sobol(3), seed = 20260728
-> random_base2(11) 生成 2048 个点
-> Shoemake 映射到单位四元数 S^3
-> 四元数转换为 R_raw ∈ SO(3)
-> proper crystal symmetry × Friedel branch canonicalization
-> 唯一 orientation class
-> 隐藏 R_gt
```

2048 是 2^{11} ，满足 Sobol random_base2 的数字网要求。有限样本不是严格等角网格，而是对 $SO(3)$ Haar 测度的确定性低差异近似覆盖。

3.2. Friedel-canonical 隐藏答案

v5 配置开启：

```
canonicalize_friedel: true
```

对每个原始取向 R_{raw} ，程序枚举：

$$S R_{\text{raw}} F$$

其中 S 为 proper crystal point-group rotation, F 取：

$$F_{180} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Friedel 分支集合记为：

$$\mathcal{F} = \{I, F_{180}\}$$

第二个分支表示探测器平面 $q \leftrightarrow -q$ ，保持电子束轴不变。

程序把所有等价矩阵转换为 canonical-sign quaternion，以四元数的 12 位小数词典序选取唯一代表。

Canonicalization 只解决“同一个可观测取向类如何稳定存储”的问题，评价时仍对 proper crystal symmetry 与 Friedel 分支取最小误差。

3.3. 独立 [001] 诊断数据集

v5 另建 512 个不进入 headline 的 [001] 研究样本：

组别	数量	构造
exact_001	32	[001], 面内角在 0°–60° 内均匀取样
near_001	320	5 个局部倾角 × 8 方位角 × 8 面内角
transition_001	96	3°/4°/6° × 8 方位角 × 4 面内角
control_100	32	[100] 邻域控制
control_110	32	[110] 邻域控制

该集合专门区分 exact [001]、近轴小倾角、离开 [001] 的过渡区以及其他低指数 区轴控制，用于定位 v3 中约 72° 稳定错误的来源。

4. Clean-Image 前向模型

4.1. 从 CIF 到 ReflectionLibrary

程序首先用 pymatgen 读取 CIF，再用 py4DSTEM Crystal 计算倒易反射和复结构因子：

```
structure = Structure.from_file(cif_path(config))
crystal = Crystal.from_pymatgen_structure(
    structure=structure,
    conventional_standard_structure=False,
)
crystal.setup_diffraction(accelerating_voltage=300000.0)
crystal.calculate_structure_factors(
    k_max=q_max_Ainv + 0.15,
    tol_structure_factor=1e-4,
)
```

得到的 ReflectionLibrary 包含：

```
g_crystal_Ainv
hkl
complex structure_factor
wavelength_A
```

4.2. Coherent First-Born CBED

对每个反射，先计算：

$$\mathbf{g}_{\text{sample}} = R^T \mathbf{g}_{\text{crystal}}$$

有限会聚角使每个反射不再是一个点，而是半径：

$$q_{\text{disk}} = \frac{\alpha}{\lambda}$$

的圆盘。程序在 4 倍过采样网格上放置软边圆形孔径，并对重叠盘的复振幅先求和：

$$A_{\text{scat}(q)} = \sum_g F_g A_{\text{aperture}(q-g)} T_{t(\Delta k_z)} \exp(-i\chi)$$

厚度形状因子为：

$$T_{t(\Delta k_z)} = t \text{sinc}(t\Delta k_z) \exp(i\pi t\Delta k_z)$$

最后计算 $|A_{\text{scat}}|^2$ ，下采样到探测器像素。直接束与散射部分分别归一化后按 Benchmark 固定比例混合：

$$E = f_0 E_{\text{direct}} + (1 - f_0) E_{\text{scattered}}$$

Canonical $f_0 = 0.90$ 。

4.3. 图像与探测器参数

参数	值	说明
forward model	coherent_first_born	复振幅叠加后取模平方
image shape	512 × 512	偶数尺寸，物理中心为 (255.5,255.5)
q_max	1.6 Å ⁻¹	图像轴范围约 [-1.6,1.6]
q pixel	0.00625000 Å ⁻¹ /px	由 2q_max/512 得到
ACOM/评测 k_max	1.5 Å ⁻¹	边界留出 0.1 Å ⁻¹
voltage	300 kV	电子波长由 py4DSTEM 计算
semiangle	0.5 mrad	盘半径约 0.02540 Å ⁻¹ / 4.063 px
thickness	5.0 nm	进入 sinc 厚度因子
oversampling	4	复波先在 2048×2048 网格生成
soft edge	0.10	孔径外缘余弦过渡
direct fraction	0.90	直接束概率质量
defocus/astigmatism	0	canonical 无相位像差
detector PSF sigma	0 px	canonical 不额外模糊

4.4. Image-matched physical oracle

v5 的 oracle 不是隐藏取向，也不是 ACOM 答案，而是从最终散射图像构造的理想盘中心与 盘积分强度。构建过程为：

物理 oracle 构造

First-Born 候选反射
 -> 按 5 px 容差合并落在同一有限盘位置的反射
 -> 在最终 scattered image 上按 0.9×盘半径积分
 -> 删除边界不完整盘
 -> 单图最大值归一化
 -> 删除相对强度 < 1e-4 的盘
 -> 保存 qx, qy, intensity, hkl (hkl 仅诊断)

2048 个 headline 图像共生成 1,339,284 个候选反射，合并前阈值后保留 276,661 个 oracle 盘；943,528 个低于图像匹配阈值的弱盘被删除。平均每图约 135.09 个 oracle 盘。

5. 电子计数与 EMPAD-G2 噪声模型

5.1. Poisson expected-total 计数

v5 主 Clean-C 使用独立像素 Poisson 模型：

$$C_{y,x} \sim \text{Poisson}(N_e E_{y,x})$$

因此总电子数本身也服从 Poisson 波动，不要求每张图恰好等于 N_e 。代码为：

```
lam = expectation / expectation.sum() * expected_electrons
counts = rng.poisson(lam).astype(np.uint32)
```

随机 seed 由 seed_base + sample_id + dose + repeat 的 BLAKE2b 摘要确定，与并行顺序、batch size 和 worker 数无关。主 counted 文件包含：

$$2048 \times 9 \times 5 = 92160$$

张基础 Poisson 图像，生成耗时约 615.04 s。

5.2. Noiseless dose track

为了将剂量尺度与 shot noise 分开，程序还保存确定性期望计数图：

$$C_{\text{noiseless}} = N_e E$$

这一轨道不抽样，浮点总和约等于指定剂量。

5.3. 读出噪声轴

EMPAD-G2 参考读出噪声在 300 keV 下换算为：

$$\sigma_1 = 0.0086667 \text{ primary e}^- \text{ RMS/pixel/frame}$$

帧求和后的读出噪声为：

$$\sigma_n = \sigma_1 \sqrt{n_{\text{frames}}}$$

因此 1/4/16/64 frame 分别对应 0.00867、0.01733、0.03467、0.06933 e⁻ RMS/pixel。所有带读出噪声的等级在同一 sample/dose/repeat 下共享同一 Poisson 图，只改变独立高斯读出噪声，形成 paired design。

在总剂量固定的模型下，增加求和帧数会增加累计读出噪声，而不会增加信号。因此 empad_g2_64frames 比 empad_g2_1frame 更差是当前实验定义的直接结果，不能解释为真实实验中多帧平均必然有害。

5.4. 条件数量

对每个剂量，每个方法包含：

```
1 个 noiseless 条件
+ 5 个 poisson_only repeats
+ 4 个 EMPAD 噪声等级 × 5 repeats
= 26 个条件 / dose
```

所以每种 Clean-C 输入方法有 $9 \times 26 = 234$ 个条件。

6. 衍射盘检测

6.1. 统一输入输出契约

三个盘检测器读取相同图像、同一 $\frac{q_x}{q_y}$ 标定和同一 vacuum probe，输出：

```
sample_id
qx [Å-1]
qy [Å-1]
integrated intensity (单图最大值归一化)
peak diagnostics
```

候选定位分数不传给 ACOM。三个方法最终都在原始输入图像上使用相对盘半径进行积分，使 ACOM 接收的强度字段具有相同含义。

6.2. AutoDisk

AutoDisk pipeline

```
vacuum probe 测量束心与盘半径
-> sqrt(image)
-> 环形模板 FFT cross-correlation
-> LoG 多尺度候选
-> 最小间距去重 / Top-256
-> modified-RGM 径向内外环响应
-> ±1 px, 0.1 px 步长的 cubic subpixel 搜索
-> 原图圆盘积分
-> 中心束、k_max、相对强度过滤
```

AutoDisk 的候选生成依赖环形相关，中心精修依赖 modified-RGM。两阶段分开保存 initial/refined 坐标、correlation score 和 RGM score，便于定位偏差来源。

6.3. DoG-RGM

DoG-RGM 与 AutoDisk 共用 RGM 精修和盘积分，但候选生成完全改为 Difference-of-Gaussians 尺度空间：

```
sqrt(image) / max
-> blob_dog(min_sigma=2, max_sigma=8, ratio=1.4)
-> 5 px 最小间距去重
-> modified-RGM subpixel refinement
-> 原图积分与统一过滤
```

它用于判断 AutoDisk 的环形相关阶段是否是主要瓶颈。

6.4. py4DSTEM find_Bragg_disks

第三条路线调用 py4DSTEM 公共接口 find_Bragg_disks：

```
find_Bragg_disks(
    data=max_normalized_image,
    template=ifftshift(vacuum_probe),
    sigma_cc=1.0,
    subpixel="multicorr",
    upsample_factor=16,
    minPeakSpacing=5,
    maxNumPeaks=256,
)
```

py4DSTEM 在数组中把轴 0 命名为 qx、轴 1 命名为 qy，但本 Benchmark 定义物理 q_x 为水平列方向、 q_y 为向上行方向。适配器显式交换 row/column 语义，并修正偶数数组 FFT 原点 $\text{floor}(N/2)=256$ 与物理中心 255.5 之间的半像素差。

6.5. Clean-E 盘恢复结果

检测器	Precision	Recall	RMSE(px)	P95(px)	高角召回	速度
AutoDisk	97.45%	87.45%	0.156	0.240	91.11%	4.66/s
DoG-RGM	98.60%	85.93%	0.150	0.226	88.56%	8.95/s
find_Bragg_disks	98.25%	86.77%	0.165	0.359	90.74%	2.60/s

匹配容差为 1 px，即约 $0.006250 \text{ \AA}^{-1}$ ；高角阈值为 $1.125 \text{ \AA}^{-1}$ 。三个检测器的亚像素定位误差都较小，但对 image-matched oracle 中的大量弱盘/拥挤盘 召回仅约 86%–87%。这说明 v5 的盘恢复任务比 v3 的稀疏理想峰表明显更困难。

值得注意的是，盘级 Recall 低于 90% 并不必然导致取向识别同等幅度下降，因为许多 遗漏盘很弱或对取向区分贡献有限。

7. 取向识别器

7.1. py4DSTEM ACOM Top-5

ACOM 输入为检测后的 `PointList(qx,qy,intensity)`。Canonical Orientation Plan 沿用 2° ：

参数	值
zone_axis_range	auto
zone-axis step	2°
in-plane step	2°
zone nodes	1081
in-plane nodes	180
normal seeds	194,580
含 mirror seeds	389,160
corr kernel	$0.08 \text{ \AA}^{-1}$
sigma excitation error	$0.02 \text{ \AA}^{-1}$
theory/experiment intensity power	0.25 / 0.25
minimum peaks	3
num_matches_return	5

ACOM 将峰转换为稀疏极坐标 (q, γ, I) ，搜索区轴模板和面内旋转角，保留相关分数 最高的前 5 个候选。每个候选保存完整 3×3 `sample_to_crystal` 矩阵。

Top-5 不表示程序利用真值把五个候选重新排序。候选始终保持 ACOM 相关分数顺序；评价阶段只询问“前 K 个中是否至少存在一个正确等价类”。因此它是候选召回诊断，不是已经完成的自动 reranking 系统。

7.2. Pyxem accelerated template matching

Pyxem 路线直接读取图像，不经过盘检测。模板库由 `diffsims` 构建，匹配由 `pyxem.utils.indexation_utils.index_dataset_with_template_rotation` 完成。

Pyxem pipeline

```
NCM811 CIF
-> orix fundamental-zone orientation sample (2°)
-> diffsims DiffractionGenerator / sin2c shape factor
-> reciprocal radius 1.5 Å-1 template library
-> mask central beam, pad 512 -> 513 对齐几何中心
-> image/template quarter-power intensity transform
-> normalized accelerated rotation matching on GPU
-> n_best = 5
-> Euler angles -> orix lab2crystal matrix
```

关键参数: orientation resolution 2°, in-plane 2°, max excitation error 0.06 Å⁻¹、frac_keep=0.1、batch size 128、float32、Pyxem 0.21.0。构建模板时程序把 CIF 中 Ni³⁺ 等带价态标签还原为中性元素符号, 避免 diffsims Lobato 散射表产生全零模板。

7.3. 两条路线不是同一个模板模型

ACOM 使用稀疏峰表和 py4DSTEM ACOM 模板; Pyxem 使用像素图与 diffsims 模板。两者拥有相同 CIF、相同 $k_{\max}$ 和统一的评价协议, 但模板形状因子、激发误差模型、搜索实现和输入表示并不相同。因此比较反映的是完整 pipeline, 而不是单一相关函数的纯速度比较。

8. 程序依赖库与关键接口

8.1. 从 CIF 到评价结果的库调用链

v5 库调用链

```
NCM811 CIF
| pymatgen 读取晶格、原子、占位和对称性
v
pymatgen.Structure
|
+--> py4DSTEM Crystal
|   setup_diffraction: 设置 300 kV 电子束
|   calculate_structure_factors: 计算 g、HKL 和复结构因子
|   |
|   +--> coherent First-Born renderer
|   |   生成 512×512 Clean-E expectation image
|   |   构建 image-matched oracle 与逐反射 trace
|   |
|   +--> find_Bragg_disks
|   |   图像相关、multicorr 亚像素盘检测
|   |
|   +--> orientation_plan + match_single_pattern
|   |   PointList 输入, 输出 ACOM Top-5 Orientation
|   |
+--> AutoDisk / DoG-RGM (SciPy + scikit-image)
|   从图像恢复 qx、qy、integrated intensity
|
+--> Pyxem + diffsims + orix
|   构造独立模板库并直接匹配图像 Top-5
|
v
```

```
NumPy + pymatgen symmetry evaluation
| proper point group + Friedel equivalent misorientation
v
Top-1...Top-5 metrics, coverage, median, P95
```

8.2. py4DSTEM 的三类用途

8.2.1. `Crystal.from_pymatgen_structure`

输入: pymatgen Structure。过程: 把晶格、元素、分数坐标和占位率转换成 py4DSTEM 晶体对象。输出: 可继续计算倒易晶格、结构因子、ACOM 模板的 Crystal。

8.2.2. `setup_diffraction` 与 `calculate_structure_factors`

输入: 300 kV、倒空间上限、结构因子阈值。过程: 计算电子波长、倒易反射、HKL 与复结构因子。输出: `g_vec_all`、`hkl`、`struct_factors`、`wavelength`, 进入 First-Born renderer。

8.2.3. `find_Bragg_disks`

输入: 二维或 batched DataCube、`ifftshift(vacuum_probe)` 模板、相关与亚像素参数。过程: FFT 相关、峰筛选、multicorr 精修。输出: py4DSTEM PointList 风格峰数组; 适配器再做物理轴映射、盘积分与强度归一化。

8.2.4. `orientation_plan`

输入: 晶体结构、2°区轴/面内角步长、相关核和强度幂。过程: 根据晶体对称性构建稀疏极坐标模板库。输出: 写入 Crystal 内部的 Orientation Plan, 不直接返回某个样本的预测。

8.2.5. `match_single_pattern`

输入: PointList(`qx,qy,intensity`)、已建立 Orientation Plan、`num_matches_return=5`。过程: 稀疏相关、normal/mirror 分支、面内角搜索与亚网格拟合。输出: `Orientation.matrix/corr/inds/mirror/angles` 的前五个候选。

8.3. 其他核心库

- pymatgen: CIF、倒易晶格和 proper crystal point-group operations。
- NumPy: 复波数组、矩阵、SVD、统计与 HDF5 数据整理。
- SciPy: Sobol、卷积、插值、Gaussian filter、旋转工具。
- scikit-image: LoG/DoG blob candidate detection。
- h5py: 512×512 图像、变长峰表、seed/noise manifest 与中间 trace。
- Pyxem: 加速图像模板旋转匹配。
- diff sims: 电子衍射模板库生成。
- orix: fundamental-zone 取向采样与 lab-to-crystal 旋转矩阵。
- Matplotlib: 剂量-Top-K 静态汇总图。

9. 评价协议

9.1. Proper crystal symmetry 与 Friedel 等价

对预测 R_p 和真值 R_g , 主误差为:

$$e_F = \min_{S \in G_{\text{proper}}, F \in \mathcal{F}} \text{angle} \left(R_p (S R_g F)^T \right)$$

其中旋转角:

$$\text{angle}(\Delta R) = \arccos\left(\text{clamp}\left(\frac{\text{tr}(\Delta R) - 1}{2}, -1, 1\right)\right)$$

只有 determinant +1 的晶体点群操作进入 G_{proper} ；mirror/inversion 不会在 数值正交化后被错误当成 proper rotation。

9.2. Top-K 定义

每个成功索引样本有按算法分数排序的候选误差：

$$e_{i,1}, e_{i,2}, \dots, e_{i,5}$$

Top-K 样本误差为：

$$e_i^K = \min_{1 \leq k \leq K} e_{i,k}$$

Accuracy@2° 使用全部输入样本为分母：

令 N_{correct}^K 表示满足 $e_i^K \leq 2^\circ$ 的输入样本数量，则：

$$\text{Acc}\backslash @2^\circ \text{ Top-K} = \frac{N_{\text{correct}}^K}{N_{\text{input}}}$$

索引失败没有候选，因此计为错误；不会从分母删除。Median/P95 只对有效预测报告，并与 coverage 同时给出。

9.3. 盘检测指标

盘级评测在 1 px 容差内做一对一距离匹配，报告 Precision、Recall、位置 RMSE/P95、高角 Recall、false positive/negative 和失败样本。盘检测指标与最终取向指标是两层不同任务。

10. 2048-sample Headline 实验结果

10.1. Clean-E 总体结果

Method / input	Coverage	Top-1 Acc@2°	Top-5 Acc@2°	Top-1 median	Top-1 P95
ACOM / oracle	100.00%	78.86%	97.22%	1.174°	9.167°
ACOM / autodisk	100.00%	80.96%	97.90%	1.146°	7.586°
ACOM / dog_rgm	100.00%	80.81%	97.90%	1.145°	7.662°
ACOM / py4dstem	100.00%	80.91%	97.85%	1.142°	7.586°
Pyxem / expectation image	100.00%	31.05%	43.21%	9.089°	59.758°

ACOM 三个自动盘检测输入的 Top-1 略高于 image-matched oracle。这不表示检测器在物理上比 oracle 更准确，而是说明 First-Born image oracle 与 ACOM 模板存在模型不匹配：检测器的弱峰删除、位置偏移或强度重加权有时会改变相关排序，形成偶然的正则化效应。

10.2. Clean-E Top-1 到 Top-5 的 Acc@2°

K	ACOM oracle	ACOM AutoDisk	ACOM DoG-RGM	ACOM py4DSTEM	Pyxem image
1	78.86%	80.96%	80.81%	80.91%	31.05%
2	89.70%	91.70%	91.55%	91.65%	37.84%
3	93.95%	95.56%	95.51%	95.65%	40.58%
4	96.29%	97.07%	97.17%	96.97%	42.24%
5	97.22%	97.90%	97.90%	97.85%	43.21%

ACOM 的最大增益发生在 Top-1 到 Top-2/3: 以 AutoDisk 为例, Acc@2° 从 80.96% 提高到 91.70%、95.56%, Top-5 达到 97.90%。这说明后续工作最值得研究的是候选 reranking, 而不是简单继续扩大 ACOM 网格。

10.3. Clean-C: 按电子剂量聚合

下列剂量表聚合同一剂量下的 noiseless、Poisson-only 与四个 EMPAD-G2 噪声等级。因此它适合观察总体剂量趋势, 但不能替代后面的独立噪声表。

10.3.1. ACOM / AutoDisk

Electrons pattern /	Coverage	Top-1 Acc@2°	Top-5 Acc@2°	Top-1 median	Top-1 P95
100	98.54%	8.29%	14.08%	61.286°	91.793°
300	99.96%	16.39%	26.07%	55.819°	91.289°
1,000	100.00%	37.76%	57.44%	4.820°	88.987°
3,000	100.00%	61.19%	84.17%	1.553°	75.291°
10,000	100.00%	74.39%	94.97%	1.258°	16.534°
30,000	100.00%	78.74%	97.08%	1.189°	8.331°
100,000	100.00%	80.52%	97.77%	1.148°	7.605°
300,000	100.00%	81.20%	98.01%	1.136°	7.217°
1,000,000	100.00%	81.71%	98.11%	1.129°	6.919°

10.3.2. ACOM / DoG-RGM

Electrons pattern /	Coverage	Top-1 Acc@2°	Top-5 Acc@2°	Top-1 median	Top-1 P95
100	99.08%	8.55%	14.21%	61.966°	91.853°
300	99.96%	13.06%	19.23%	59.958°	91.514°
1,000	100.00%	18.74%	28.28%	54.091°	91.272°
3,000	100.00%	31.67%	49.27%	10.511°	89.344°
10,000	100.00%	53.92%	78.84%	1.800°	75.108°
30,000	100.00%	70.23%	92.81%	1.352°	29.575°
100,000	100.00%	78.70%	97.14%	1.181°	8.432°
300,000	100.00%	82.12%	98.20%	1.118°	6.648°
1,000,000	100.00%	82.42%	98.33%	1.120°	6.685°

10.3.3. ACOM / find_Bragg_disks

Electrons pattern /	Coverage	Top-1 Acc@2°	Top-5 Acc@2°	Top-1 median	Top-1 P95
100	91.33%	3.97%	7.30%	64.695°	92.232°
300	99.51%	11.67%	18.93%	60.226°	91.959°
1,000	100.00%	26.71%	42.48%	38.858°	90.807°
3,000	100.00%	50.11%	73.13%	1.990°	85.372°
10,000	100.00%	67.11%	90.18%	1.418°	57.243°
30,000	100.00%	73.11%	94.07%	1.292°	11.551°
100,000	100.00%	75.54%	95.34%	1.241°	10.164°
300,000	100.00%	76.55%	96.23%	1.222°	9.795°

Electrons pattern /	Coverage	Top-1 Acc@2°	Top-5 Acc@2°	Top-1 median	Top-1 P95
1,000,000	100.00%	79.41%	97.38%	1.168°	8.432°

10.3.4. Pyxem / image

Electrons pattern /	Coverage	Top-1 Acc@2°	Top-5 Acc@2°	Top-1 median	Top-1 P95
100	100.00%	0.21%	0.68%	66.044°	91.752°
300	100.00%	0.57%	1.44%	65.425°	92.010°
1,000	100.00%	1.73%	3.93%	62.229°	91.910°
3,000	100.00%	4.96%	8.81%	58.394°	91.087°
10,000	100.00%	10.75%	15.68%	50.620°	89.131°
30,000	100.00%	14.25%	19.33%	45.265°	85.317°
100,000	100.00%	16.55%	22.01%	40.689°	81.452°
300,000	100.00%	18.49%	24.27%	37.056°	76.396°
1,000,000	100.00%	20.61%	27.13%	32.132°	70.173°

10.4. Clean-C: 独立噪声模型聚合

每个 EMPAD 或 Poisson-only 行包含 9 个剂量 × 5 repeats = 45 条件；noiseless 每个剂量 仅一个确定性条件，因此为 9 条件。

10.4.1. ACOM / AutoDisk

Noise model	Conditions	Top-1 Acc@2°	Top-5 Acc@2°
empad_g2_16frames	45	52.06%	67.43%
empad_g2_1frame	45	59.76%	76.60%
empad_g2_4frames	45	56.44%	72.78%
empad_g2_64frames	45	47.10%	61.33%
noiseless	9	80.95%	97.90%
poisson_only	45	73.64%	92.80%

10.4.2. ACOM / DoG-RGM

Noise model	Conditions	Top-1 Acc@2°	Top-5 Acc@2°
empad_g2_16frames	45	40.99%	54.32%
empad_g2_1frame	45	48.36%	63.84%
empad_g2_4frames	45	44.32%	59.20%
empad_g2_64frames	45	37.29%	49.72%
noiseless	9	80.81%	97.90%
poisson_only	45	73.17%	93.08%

10.4.3. ACOM / find_Bragg_disks

Noise model	Conditions	Top-1 Acc@2°	Top-5 Acc@2°
empad_g2_16frames	45	45.12%	61.15%
empad_g2_1frame	45	53.61%	70.39%
empad_g2_4frames	45	49.61%	65.97%

Noise model	Conditions	Top-1 Acc@2°	Top-5 Acc@2°
empad_g2_64frames	45	40.30%	56.13%
noiseless	9	80.92%	97.86%
poisson_only	45	69.23%	88.05%

10.4.4. Pyxem / image

Noise model	Conditions	Top-1 Acc@2°	Top-5 Acc@2°
empad_g2_16frames	45	6.70%	8.51%
empad_g2_1frame	45	8.22%	10.71%
empad_g2_4frames	45	7.38%	9.54%
empad_g2_64frames	45	6.00%	7.56%
noiseless	9	31.01%	43.21%
poisson_only	45	20.65%	32.16%

10.5. 剂量—Top-K 可视化

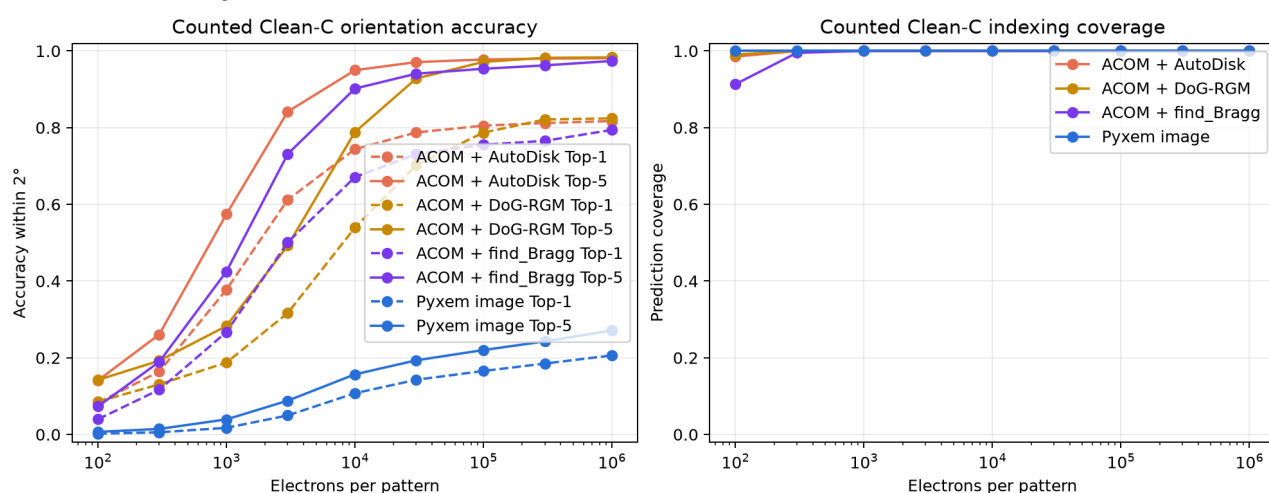


图 2 2048-sample headline 中 ACOM 与 Pyxem 的 Top-1/Top-5 Acc@2° 随剂量变化。

10.6. Headline 结果解读

主要结论

- 100–300 e⁻/pattern 远低于稳定索引区间，Top-1 中位误差约 56°–65°。
- 1,000 e⁻ 时 AutoDisk 首先进入部分可用区间，但其他检测器仍受噪声候选影响。
- 10,000 e⁻ 时 ACOM/AutoDisk Top-5 已达 94.97%，Top-1 仍只有 74.39%。
- 100,000 e⁻ 以上，ACOM 逐渐接近 Clean-E 饱和值；继续增加剂量主要改善少量排序/检测失败。
- DoG-RGM 在高剂量 Top-1 略优，1,000,000 e⁻ 达 82.42%；AutoDisk 的 Top-5 为 98.11%。
- find_Bragg_disks 的盘定位精度较高，但在本 First-Born 图像与参数下，高剂量 Top-1 仍低于 DoG-RGM。
- Pyxem 随剂量持续改善，但到 1,000,000 e⁻ Top-1/Top-5 仍仅 20.61%/27.13%，说明主要瓶颈是模板/搜索模型，而非计数噪声。

10.7. 执行与失败处理

主数据集 ACOM 完成 706/706 条件；其中 5,958 个输入因可用峰少于阈值而没有保存候选，这些样本保留为错误。Pyxem 完成 235 条件，缺失预测为 0。所有 ACOM 候选 HDF5 均检查 [matched,5,3,3] 形状、有限值及保存/重算 Top-K 指标一致性。

11. 独立 [001] 研究结果

11.1. Clean-E

Method / input	Coverage	Top-1 Acc@2°	Top-5 Acc@2°	Top-1 median	Top-1 P95
ACOM / oracle	100.00%	2.73%	41.41%	71.715°	73.058°
ACOM / autodisk	100.00%	3.12%	39.26%	71.647°	72.814°
ACOM / dog_rgm	100.00%	4.30%	35.74%	71.672°	73.058°
ACOM / py4dstem	100.00%	6.25%	40.62%	71.672°	73.058°
Pyxem / expectation image	100.00%	18.36%	68.55%	29.001°	71.095°

ACOM 四种输入的 Top-1 中位误差都约为 71.7°，说明失败在无噪声 expectation/oracle 层就已存在，不能归因于盘检测或低剂量。Top-5 显著提升但仍不足 42%。Pyxem 的 Top-1 仍弱，但 Top-5 达 68.55%，表明其候选集合对 [001] 等价/近等价模式覆盖更广。

11.2. [001] Clean-E Top-K Acc@2°

K	ACOM oracle	ACOM AutoDisk	ACOM DoG-RGM	ACOM py4DSTEM	Pyxem image
1	2.73%	3.12%	4.30%	6.25%	18.36%
2	6.64%	6.25%	8.59%	10.16%	23.44%
3	12.70%	13.87%	12.70%	15.04%	53.71%
4	28.71%	24.41%	23.44%	25.20%	67.19%
5	41.41%	39.26%	35.74%	40.62%	68.55%

11.3. [001] Clean-C：按剂量聚合

11.3.1. ACOM / AutoDisk

Electrons pattern	Coverage	Top-1 Acc@2°	Top-5 Acc@2°	Top-1 median	Top-1 P95
100	99.21%	0.44%	1.54%	88.023°	93.077°
300	99.99%	0.67%	4.26%	72.849°	92.444°
1,000	100.00%	0.89%	6.38%	72.008°	89.919°
3,000	100.00%	1.69%	7.59%	71.910°	74.087°
10,000	100.00%	2.28%	11.17%	71.874°	73.122°
30,000	100.00%	2.21%	16.49%	71.796°	73.014°
100,000	100.00%	2.86%	23.94%	71.764°	72.886°
300,000	100.00%	3.34%	30.31%	71.757°	73.058°
1,000,000	100.00%	4.44%	34.95%	71.735°	73.058°

11.3.2. ACOM / DoG-RGM

Electrons pattern	Coverage	Top-1 Acc@2°	Top-5 Acc@2°	Top-1 median	Top-1 P95
100	99.58%	0.49%	1.48%	89.120°	93.177°

Electrons pattern	/	Coverage	Top-1 Acc@2°	Top-5 Acc@2°	Top-1 median	Top-1 P95
300		100.00%	0.91%	3.81%	88.217°	93.171°
1,000		100.00%	1.54%	7.10%	73.884°	92.817°
3,000		100.00%	1.71%	10.65%	72.017°	91.394°
10,000		100.00%	1.29%	12.55%	71.902°	74.145°
30,000		100.00%	1.29%	15.10%	71.849°	73.270°
100,000		100.00%	2.20%	21.73%	71.768°	72.939°
300,000		100.00%	3.85%	26.92%	71.764°	73.058°
1,000,000		100.00%	4.41%	27.25%	71.735°	73.058°

11.3.3. ACOM / find_Bragg_disks

Electrons pattern	/	Coverage	Top-1 Acc@2°	Top-5 Acc@2°	Top-1 median	Top-1 P95
100		92.68%	0.66%	1.39%	89.769°	93.323°
300		99.81%	1.16%	5.08%	76.019°	93.106°
1,000		99.99%	1.17%	9.19%	72.053°	91.974°
3,000		100.00%	1.45%	11.54%	71.911°	75.627°
10,000		100.00%	1.56%	14.53%	71.849°	73.270°
30,000		100.00%	1.16%	17.17%	71.780°	73.021°
100,000		100.00%	1.25%	22.62%	71.759°	72.939°
300,000		100.00%	1.16%	32.62%	71.757°	73.058°
1,000,000		100.00%	3.02%	41.68%	71.735°	73.058°

11.3.4. Pyxem / image

Electrons pattern	/	Coverage	Top-1 Acc@2°	Top-5 Acc@2°	Top-1 median	Top-1 P95
100		100.00%	0.35%	0.74%	89.570°	92.943°
300		100.00%	0.83%	1.88%	89.657°	92.973°
1,000		100.00%	2.63%	5.28%	89.952°	93.019°
3,000		100.00%	4.07%	9.46%	89.892°	92.922°
10,000		100.00%	5.50%	13.80%	73.881°	92.066°
30,000		100.00%	6.42%	15.38%	70.154°	83.816°
100,000		100.00%	6.95%	16.91%	69.926°	78.199°
300,000		100.00%	7.11%	17.65%	70.579°	75.342°
1,000,000		100.00%	7.11%	18.03%	70.663°	74.283°

11.4. [001] 噪声模型聚合

11.4.1. ACOM / AutoDisk

Noise model	Conditions	Top-1 Acc@2°	Top-5 Acc@2°
empad_g2_16frames	45	1.43%	13.68%
empad_g2_1frame	45	2.18%	15.81%
empad_g2_4frames	45	1.80%	15.26%

Noise model	Conditions	Top-1 Acc@2°	Top-5 Acc@2°
empad_g2_64frames	45	1.18%	12.16%
noiseless	9	3.12%	39.26%
poisson_only	45	3.86%	18.99%

11.4.2. ACOM / DoG-RGM

Noise model	Conditions	Top-1 Acc@2°	Top-5 Acc@2°
empad_g2_16frames	45	1.67%	12.69%
empad_g2_1frame	45	1.90%	15.51%
empad_g2_4frames	45	1.74%	13.92%
empad_g2_64frames	45	1.45%	10.30%
noiseless	9	4.30%	35.74%
poisson_only	45	3.08%	17.91%

11.4.3. ACOM / find_Bragg_disks

Noise model	Conditions	Top-1 Acc@2°	Top-5 Acc@2°
empad_g2_16frames	45	0.72%	15.82%
empad_g2_1frame	45	1.31%	18.45%
empad_g2_4frames	45	1.02%	17.48%
empad_g2_64frames	45	0.82%	14.43%
noiseless	9	6.25%	40.62%
poisson_only	45	3.12%	20.39%

11.4.4. Pyxem / image

Noise model	Conditions	Top-1 Acc@2°	Top-5 Acc@2°
empad_g2_16frames	45	3.29%	3.81%
empad_g2_1frame	45	3.42%	4.04%
empad_g2_4frames	45	3.44%	3.98%
empad_g2_64frames	45	3.27%	3.76%
noiseless	9	18.34%	68.47%
poisson_only	45	9.34%	39.48%

11.5. [001] 剂量图

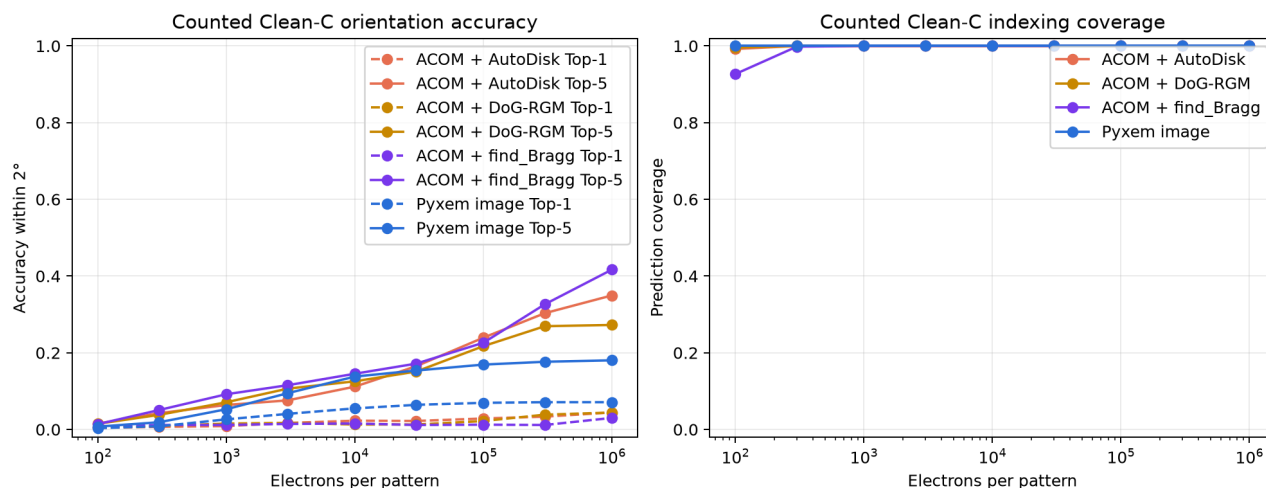


图 3 独立 512-sample [001] 研究中 Top-1/Top-5 Acc@2° 随剂量变化。

11.6. [001] 结果分析

独立 [001] 数据集的意义不只是补充一组专项准确率，而是定位 headline 总体指标无法充分揭示的稳定失败模式。

该数据集包含 512 个取向，覆盖：

- exact [001]；
- near [001]；
- transition [001]；
- [100] 邻域控制；
- [110] 邻域控制。

以下结果目前是对全部 512 个样本的总体聚合。它能够确认 [001] 专项集合中存在稳定异常，但还不能单独证明异常具体集中在 exact、near 或 transition 哪一个子组。对子组的进一步分解仍然是解释该问题所必需的步骤。

11.6.1. 结论一：约 71.7° 是无噪声条件下已经存在的系统错误

Clean-E 使用无随机电子计数噪声的 expectation image。其中 ACOM oracle 直接使用前向模型保存的理想反射峰，不经过任何自动盘检测。

但 ACOM oracle 的结果仍然为：

- Top-1 Acc@2°: 2.73%；
- Top-5 Acc@2°: 41.41%；
- Top-1 median: 71.715°；
- Top-1 P95: 73.058°。

三种自动盘检测输入得到的结果也非常接近：

- AutoDisk median: 71.647°；
- DoG-RGM median: 71.672°；
- find_Bragg_disks median: 71.672°。

第一项关键判断

约 71.7° 的主要错误在 oracle peaks 中已经出现。

因此，它不能主要归因于：

- AutoDisk 的盘心定位误差；
- DoG-RGM 的候选盘误检；
- find_Bragg_disks 的峰提取误差；
- Poisson 电子计数涨落；
- EMPAD-G2 读出噪声。

盘检测和噪声会进一步降低性能，但不是该稳定错误模式的根本来源。

Canonical ACOM Orientation Plan 的角步长为 2° 。约 71.7° 的误差远大于局部网格离散误差，因此不能解释为“真实取向位于两个相邻 2° 网格节点之间”。

更合理的描述是：

> ACOM 在 [001] 专项样本中经常选择了一个与真实取向相距约 $> 72^\circ$ 的竞争取向族，而不是只在正确取向附近产生小角度离散误差。

此外，评价已经对 proper crystal symmetry 和探测器平面 Friedel 分支取最小误差。因此，这个 71.7° 模式也不能简单解释为“预测矩阵只是使用了另一个已经定义为等价的标签”。

11.6.2. 结论二：低剂量错误和高剂量错误是两个不同阶段

在极低剂量下，结果首先表现为接近随机或严重失配的误差。

例如在 100 electrons / pattern 时：

- ACOM / AutoDisk median: 88.023° ；
- ACOM / DoG-RGM median: 89.120° ；
- ACOM / find_Bragg_disks median: 89.769° ；
- Pyxem median: 89.570° 。

此时，弱反射大量消失，误检和漏检占主导，候选取向可能落入很多无关区域。

随着剂量增加，ACOM 的中位误差没有逐渐下降到 0° 附近，而是在约 3,000 electrons / pattern 后稳定锁定到 71.7° 附近：

- 3,000 electrons: 约 71.91° – 72.02° ；
- 10,000 electrons: 约 71.85° – 71.90° ；
- 100,000 electrons: 约 71.76° ；
- 1,000,000 electrons: 约 71.74° 。

两个错误阶段

低剂量阶段：

电子计数不足造成峰缺失、伪峰和不稳定候选，中位误差接近 90° 。

中高剂量阶段：

主要反射逐渐恢复，但 ACOM 并没有回到真实取向，而是稳定选择约 71.7° 的竞争模式。

因此，增加剂量主要消除了随机低信号错误，却没有消除 [001] 的结构性取向混淆。

11.6.3. 结论三：增加剂量主要恢复候选，不足以修正 Top-1 排序

以 ACOM / AutoDisk 为例：

- 100 electrons 时, Top-1 / Top-5 Acc@2° 为 0.44% / 1.54%;
- 10,000 electrons 时, 为 2.28% / 11.17%;
- 100,000 electrons 时, 为 2.86% / 23.94%;
- 1,000,000 electrons 时, 为 4.44% / 34.95%。

Top-5 随剂量从 1.54% 提高到 34.95%, 说明随着信号增强, 正确取向或其近邻候选越来越可能被搜索出来。

但 Top-1 只从 0.44% 提高到 4.44%, 同时中位误差始终停留在 约 71.7°。

这说明当前 [001] 问题不只是:

> ACOM 没有生成正确候选。

更重要的问题是:

> 即使正确候选已经进入 Top-5, 当前相关分数仍经常把约 72°的 > 错误候选排在正确候选之前。

find_Bragg_disks 在 1,000,000 electrons 时的结果更加明显:

- Top-1 Acc@2°: 3.02%;
- Top-5 Acc@2°: 41.68%;
- Top-1 median: 71.735°。

也就是说, 约四成样本的前五名中已经存在正确解, 但绝大多数正确解没有被选为第一名。

第二项关键判断

高剂量能够明显改善 candidate recall, 但不能解决 candidate ranking。

因此, 对 [001] 的优化重点不应只放在继续提高电子剂量或继续调整 盘检测阈值, 还需要分析 ACOM 相关分数为什么稳定偏好错误候选。

11.6.4. 结论四: Clean-E Top-K 曲线直接暴露了排序问题

ACOM oracle 的 Clean-E Top-K Acc@2° 为:

- Top-1: 2.73%;
- Top-2: 6.64%;
- Top-3: 12.70%;
- Top-4: 28.71%;
- Top-5: 41.41%。

从 Top-3 到 Top-4, 准确率一次增加了 16.01 个百分点; 从 Top-4 到 Top-5, 又增加了 12.70 个百分点。

这说明大量正确候选集中出现在第 4 或第 5 名, 而不是完全没有进入搜索结果。

三种自动峰输入具有相同趋势:

- AutoDisk Top-1 / Top-5: 3.12% / 39.26%;
- DoG-RGM Top-1 / Top-5: 4.30% / 35.74%;
- find_Bragg_disks Top-1 / Top-5: 6.25% / 40.62%。

不同峰检测器改变了局部排序, 但没有改变整体失败形态。

因此, 当前结果更支持:

> [001] 是模板相似性和候选排序问题。

而不是:

> 某一种峰检测器单独失效。

11.6.5. 结论五：Pyxem 提供了互补候选，但同样没有解决 Top-1

Pyxem 在 Clean-E [001] 数据上的结果为：

- Top-1 Acc@2°: 18.36%;
- Top-3 Acc@2°: 53.71%;
- Top-4 Acc@2°: 67.19%;
- Top-5 Acc@2°: 68.55%;
- Top-1 median: 29.001°;
- Top-1 P95: 71.095°。

与 ACOM 相比，Pyxem 的 Top-1 仍然较低，但 Top-5 明显更高。

尤其是：

- Top-2: 23.44%;
- Top-3: 53.71%。

从第二名扩展到第三名时，准确率提高了 30.27 个百分点。这说明 Pyxem 的正确 [001] 候选大量集中在第 3 名附近。

第三项关键判断

Pyxem 没有彻底解决 [001]，但它生成的候选集合与 ACOM 具有明显互补性。

ACOM 的正确解更多分布在第 4—5 名； Pyxem 的正确解更多在第 3—4 名出现。

这为后续联合候选重排提供了依据：

- 使用 ACOM 的稀疏峰相关分数；
- 使用 Pyxem 的整幅图像模板分数；
- 对两种方法的 Top-K 候选统一重新评分。

但需要注意，Pyxem 的 Top-1 P95 仍为 71.095°。因此约 72°竞争模式并不是 ACOM 独有现象，图像模板匹配中也仍然存在。

11.6.6. 结论六：噪声会放大问题，但不是问题的起点

在无噪声条件下，ACOM 三种自动检测输入的 Top-5 Acc@2° 已经只有：

- AutoDisk: 39.26%;
- DoG-RGM: 35.74%;
- find_Bragg_disks: 40.62%。

加入 Poisson 噪声并聚合九个剂量后，Top-5 进一步下降为：

- AutoDisk: 18.99%;
- DoG-RGM: 17.91%;
- find_Bragg_disks: 20.39%。

加入 EMPAD-G2 读出噪声后，ACOM Top-5 约位于 10.30%—18.45%。

这说明噪声会造成：

- 弱峰消失；
- 错误峰进入候选集合；

- 正确候选排名进一步下降；
- 部分峰列表少于最低索引要求。

但是，因为无噪声 oracle 本身已经出现 71.715° 中位误差，所以噪声只是在放大 [001] 失败，而不是产生该失败的根本原因。

Pyxem 对读出噪声更加敏感：

- noiseless Top-5：68.47%；
- poisson_only Top-5：39.48%；
- EMPAD-G2 Top-5：约 3.76%—4.04%。

这表明 Pyxem 虽然在无噪声图像中具有更好的候选覆盖，但整幅图像模板分数容易受到像素级噪声扰动。

11.6.7. 当前结果能够证明什么

数据直接支持的结论

1. [001] 专项存在约 71.7° 的稳定错误模式。
2. 该模式在 Clean-E、oracle peaks 和高剂量条件中仍然存在。
3. 因此，盘检测误差和随机噪声不是唯一原因，也不是主要起点。
4. 增加剂量能够明显提高 Top-5，但对 Top-1 改善很小。
5. 正确解经常已经位于候选列表中，核心瓶颈包含候选排序。
6. Pyxem 提供了比 ACOM 更高的 [001] Top-5 覆盖，但其 Top-1 和噪声鲁棒性仍然不足。

11.6.8. 当前结果还不能证明什么

当前报告中的 [001] 指标是对 512 个专项样本的总体聚合。

在没有输出以下分组指标前：

- exact_001；
- near_001；
- transition_001；
- control_100；
- control_110；

不能直接断言所有 71.7° 错误都集中在 exact [001]，也不能排除控制组中存在另一类错误。

因此，“高对称性造成不可辨识”目前仍是需要进一步验证的解释，不能作为已经证明的最终原因。

11.6.9. 后续必须补充的 [001] 诊断

下一步应优先生成以下结果，而不是只继续报告总体均值：

1. 按组别统计 Top-1 / Top-5。

分别输出 exact、near、transition 和两个 control 组的 Accuracy、median、P95 与 coverage。

2. 输出错误相对旋转的轴角分布。

对每个错误样本计算：

$$\Delta R = R_{\text{pred}} R_{\text{gt}}^T$$

再统计其旋转角和旋转轴，确认约 71.7° 是否对应同一个固定竞争模式。

3. 输出正确候选的 rank histogram。

统计正确解位于第 1、2、3、4、5 名的样本数量，明确 reranking 的最大潜在收益。

4. 比较正确候选与错误候选的相关分数差。

若二者分数非常接近，则问题属于 score degeneracy；若错误候选始终显著更高，则需要修改模板物理或相关权重。

5. 执行 $k_{\max}$ 与前向模型消融。

比较 $k_{\max} = 1.5 \text{ \AA}^{-1}$ 与更大倒空间范围，并检查不同厚度、激发误差和强度权重是否改变 71.7° 模式。

6. 进行 ACOM-Pyxem 联合重排。

将两种方法的 Top-K 候选合并后，使用峰位置、峰强度、整幅图像相似度和取向先验进行统一评分。

本节最终结论

v5 的 [001] 结果揭示的不是普通低剂量退化，而是一个在理想输入和高剂量下都持续存在的稳定取向混淆。

其主要表现为：

- ACOM Top-1 长期锁定约 71.7° 错误；
- 正确解随剂量增加逐渐进入 Top-5；
- 现有相关分数无法把正确候选稳定提升到第一名；
- Pyxem 提供互补候选，但也受到相似模式和噪声的限制。

因此，[001] 是 v5 中最重要的失败分析对象。下一阶段的核心任务不是简单增加剂量或继续缩小角网格，而是解释约 72° 竞争取向的来源，并设计能够利用 Top-K 正确候选的重排方法。

12. 运行性能与工程验证

12.1. 关键阶段运行时间

阶段	总时间	说明/吞吐
First-Born 2048 图生成	993.9 s	0.479 s/pattern
Poisson base counted 92,160 图	615.0 s	seed 与调度顺序无关
AutoDisk Clean-E	439.1 s	4.66 pattern/s
DoG-RGM Clean-E	228.7 s	8.95 pattern/s
find_Bragg_disks Clean-E	787.5 s	2.60 pattern/s
ACOM oracle Clean-E	127.3 s	16.09 sample/s
Pyxem Clean-E	22.9 s	89.41 sample/s

12.2. 自动化测试与验证边界

代码材料包含以下测试类别：

- Sobol/Friedel canonicalization 与取向唯一性；
- First-Born 图像归一化、盘半径、坐标轴和 CPU/CUDA 一致性；
- AutoDisk 亚像素搜索；
- py4DSTEM 检测归一化和 half-pixel 轴映射；
- Pyxem 512→513 中心对齐、候选轴保留和 Euler 转矩阵；
- V5 Top-K 聚合、失败样本分母和 shard 合并；

- HDF5 trace、noise seed 和 runtime path。

主 ACOM 706 条件全部 completed, Pyxem 四个 Clean-C shard 在合并前验证每个期望条件恰好有一个 owner。

13. 可复现性与构建清单

13.1. 软件与构建状态

构建清单记录：

项目	值
schema	clean-v5.1
dataset	OR4D-NCM811-CleanImage-v5
created UTC	2026-07-30T14:45:54.141091+00:00
git commit	9e29f9916e240c1a2a8303a9ff525b982a541bd0
git branch	codex/v5-clean-low-dose-friedel
Python	3.11.15
platform	Linux 6.8 / x86_64 / glibc 2.39
OMP threads	8
NumPy	1.26.4
py4DSTEM	0.14.18
pymatgen	2024.7.18
h5py	3.16.0
Pyxem	0.21.0

13.2. 大型输入与中间产物

下表 SHA 只显示前 16 位，完整 SHA256 保存在同目录 MANIFEST.json。

Artifact	Server-relative path	Size	SHA256 prefix
headline_orientation	manifests/clean_v5_orientations.jsonl	2.6 MiB	54145770b6bfa251...
headline_expectation	datasets/clean_v5_first_born_expectation_2048.h5	319.3 MiB	4199f2f329677842...
headline_oracle	intermediates/clean_v5_first_born_oracle_2048.h5	2.6 MiB	a2953357bbd2bcf2...
headline_trace	intermediates/clean_v5_first_born_trace_2048.h5	9.5 MiB	09bad376c5467bb2...
headline_counted	datasets/clean_v5_first_born_counted_2048.h5	554.1 MiB	9f9dfd9a8070a23d...
headline_dose_noiseless	datasets/clean_v5_first_born_dose_noiseless_2048.h5	3.00 GiB	7b59115ae585ed2c...
headline_noise_manifest	manifests/clean_v5_instrument_noise_2048.h5	4.3 MiB	57bf6a5284862837...
study001_orientation	manifests/clean_v5_001_orientations.jsonl	0.6 MiB	fbcb2557c1bca2402...
study001_expectation	datasets/clean_v5_001_first_born_expectation_512.h5	19.7 MiB	91763cd7d8640e040...
study001_oracle	intermediates/clean_v5_001_first_born_oracle_512.h5	0.3 MiB	fde82c2f958adb34...
study001_trace	intermediates/clean_v5_001_first_born_trace_512.h5	0.8 MiB	0c6f1bbe4298a799...
study001_counted	datasets/clean_v5_001_first_born_counted_512.h5	67.7 MiB	26d7e6be1d276fd9...
study001_dose_noiseless	datasets/clean_v5_001_first_born_dose_noiseless_512.h5	194.6 MiB	cb202858fb9ca45e...
study001_noise_manifest	manifests/clean_v5_001_instrument_noise_512.h5	1.1 MiB	fee91d71ce8c5290...

13.3. 关键脚本

01_generate_orientations.py	2048 Friedel-canonical headline
01b_generate_001_study.py	独立 [001] 512 样本
02b_generate_clean_images.py	coherent First-Born Clean-E
02c_generate_clean_counted_images.py	Poisson counted base images
02d_generate_clean_dose_expectations.py	noiseless dose images
02e_generate_clean_noise_manifest.py	paired EMPAD read-noise seeds
03_extract_clean_disks.py	三种盘检测统一入口
23_run_v5_acom_suite.py	ACOM Top-5 条件调度
25_run_v5_pyxem_template_matching.py	Pyxem Top-5
26_evaluate_v5_pyxem.py	Pyxem 统一误差评价
29_finalize_v5_top5.py	条件汇总与一致性校验
30_write_v5_clean_visualization.py	自包含 HTML 可视化
31_run_v5_clean_c_autodisk_dog_full.py	全量 Clean-C 盘检测
32_summarize_v5_clean_c_disk_recovery.py	702 条件盘恢复汇总
33_run_v5_001_py4_pyxem.py	[001] 专项全流程

13.4. 结果入口

```
reports/v5/topk/V5_TOP5_RESULTS.md
reports/v5/topk/V5_ACOM_TOP5_FULL_SUMMARY.json
reports/v5/topk/V5_PYXEM_TOP5_FULL_SUMMARY.json
reports/v5/topk/V5_ACOM_PYXEM_TOP5_COMPARISON.json
reports/v5/ACOM_CLEAN_V5_VISUALIZATION.html
reports/v5/study_001/topk/V5_001_TOP5_RESULTS.md
reports/v5/MANIFEST.json
```

14. 结论

v5 已经不再是一个“把理想峰输入 ACOM”的小型自治测试，而是一套包含 SO(3) 采样、First-Born 图像、电子剂量、仪器噪声、三种盘检测、ACOM/Pyxem Top-5 和独立 [001] 诊断的完整 Clean-Image Benchmark。

主 headline 的核心数值是：Clean-E ACOM Top-1 Acc@2° 约 79%—81%，Top-5 约 97%—98%；高剂量 Clean-C 接近该上限，低剂量则快速崩溃。Pyxem 一般取向结果明显低于 ACOM，但在 [001] Top-5 中表现出更强候选覆盖。v5 最重要的下一步不是继续堆叠单一网格分辨率，而是解释 [001] 系统错误，并把已存在于 Top-5 中的正确候选稳定提升到 Top-1。

14.1. 结论分析

第一，Top-5 与 Top-1 差距极大。ACOM Clean-E Top-1 约 81%，Top-5 约 98%，说明 pipeline 的主要潜力在候选排序。

第二，[001] 约 72° 系统错误贯穿 oracle 与高剂量，说明增加电子数不能解决取向可辨识/模板问题。

第三，Pyxem 在一般 headline 较弱，却在 [001] Top-5 更强，提供了独立候选互补性。

15. 附录：术语

- **Clean-E**: 确定性 expectation-intensity image。
- **Clean-C**: 指定剂量下的 electron-counted/noisy image 条件。
- **Physical oracle**: 从最终散射图像和理论反射位置构造的理想盘表，不等于 R_{gt} 。
- **Coverage**: 有至少一个有限候选的输入比例。
- **Top-K**: 算法分数排序的前 K 个候选中，最接近真值等价类的误差。
- **Friedel branch**: 右乘 F_{180} 的探测器平面 180° 分支，其中 $F_{180} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。
- **Proper symmetry**: determinant +1 的晶体点群旋转。

- **AutoDisk**: ring correlation + LoG + modified-RGM。
- **DoG-RGM**: DoG scale-space candidate + modified-RGM。
- **find_Bragg_disks**: py4DSTEM 的相关盘检测接口。
- **Pyxem**: 基于 diffsims 模板库的图像旋转匹配路线。
- **Matched model**: 模拟与索引模板物理高度一致; v5 First-Born 与 ACOM 不再完全 matched。